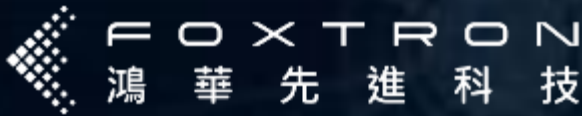


Release Note

Date	Description	Check
2023/09/22	- Page8，修改 P_CommandToBCM → Lock& Onlock 相關描述 - Page9，修改 P_CommandToBCM → Forced to lift anti-theft相關描述	
2023/09/30	- Page9，補充說明 P_CommandToBCM → Forced to lift anti-theft相關描述 - Page27，補充說明UID(BLE) - Page29~45，新增D31 DKC Test Issue	
2023/10/7	Page27~29，修改D31 DKC FRS(FVT/FII內容已確認，尚未排版整理)	
2023/10/11	Page20，更新休眠再開邏輯(FVT/FII內容已確認，尚未排版整理)	
2023/10/13	- Page8，更新Unlock 邏輯(FVT/FII內容已確認，尚未排版整理) - Page51~55，新增SPTG問題點(FVT/FII內容已確認，尚未排版整理) - Page56，新增UID突然失效 - Page14，新增PTG_Inner_SW_1訊號說明(FVT須新增收此訊號)	
2023/10/24	- Page29~30，更新D31 DKC FRS (FVT/FII內容已確認，尚未排版整理) - Page32~72，更新D31 DKC Test Issue & IVI FRS (FVT/FII內容已確認，尚未排版整理)	
2023/10/26	- page62，修正No.20筆誤：2.如使用NFC Card 使電源狀態進入 Ready，UID離開車室內，"不"會丟Keymiss - page63，新增No.21問題點：在上防盜狀態，沒有合法鑰匙在車尾3m處，按下尾門開關車門被打開	
2023/11/1	修改FRS(紅字)&新增Test Issue(紅字)	
2023/11/9	Page25，刪除SPTG，P_CommandToBCM → 0x7：Forced to lift anti-theft (8筆)	
2023/11/13	Page96，新增11/13 DKC & FDC 搭配設變內容	
2023/11/15	P27、P28、P67、P69 修改FRS敘述	
2023/11/17	P97~P98，新增UWB LOCK/UNLOCK對策	
2023/11/22	P30~P32，修正自動上鎖邏輯	
2023/12/29	P30、P31、P67、P68，與FII討論後進行FRS內容修正	
2023/12/5	- P28、P29 補充SPTG說明 - P54 刪除此頁內容，整合至P27、P28	
2023/12/11	- P12，當電源狀態Ready時，執行強制解防盜 - P28，補充D31沒上防盜，遠離上鎖邏輯	

Release Note



Date	Description	Check
2024/01/01	P101~P105，UWB邏輯修正	
2024/01/16	P101~P106，修正：靠近解鎖、遠離上鎖、SPTG Zone、Shipping Mode邏輯	
2024/01/22	P12、P27、P28、P29、P32 & P27~P28 市場問題點對應	
2024/02/20	P28~P29，修正InnerSW2 & InnerSW2邏輯	
2024/02/21	P13，修改keymiss邏輯	
2024/03/04	- P24，OFF情況下，新增按下按下尾門InnerSW2，如UID在車室內，重發PEPS - P104，新增RSSI遠離上鎖	
2024/03/08	P4，修改UID尾門按鍵 觸發邏輯	
2024/03/16	- P4，修改UID尾門按鍵 觸發邏輯 - P25，UID 記憶功能衍生問題對策 - P105，RSSI遠離上鎖邏輯修正 - P110~P117，UWB上解鎖失效對策	
2024/4/15	- P23 當電源OFF後30秒，停發DKC網管&應用報文；此時如UID在車室內BLE要保持連接，BLE斷線重連則不發任何網管&應用報文 - P105 RSSI遠離上鎖新增Standby (3/6 FRS版本有新增、3/8 FRS更新時漏掉此設定)	
2024/4/24	- P118 BLE斷線重連後，間隔100ms後收到的UID上鎖命令才算有效, 100ms內所收到的UID上鎖命令, DKC內部擋掉不發到CAN4上, 以免因BLE斷線時誤按發lock自上鎖. - 修正BLE RSSI訊號數值bug：BLE disconnect, BLE RSSI還保持斷開前的數值, 斷開時數值應設為0. - 加上debug message：	
2024/5/21	- P101 更新關於“ 記憶靠近解鎖遠離上鎖 ”. - P119 增加OTA刷寫時, 屏蔽DKC P_CommandToBCM功能. OTA刷寫完成後恢復.	
2024/7/10	P120 UID低電量告警持續10s, 再發送P_UID_LowPower = 0x1：ON.	
2024/10/31	修訂者:張晉圖 (Eric)，修訂頁內紅字為修改內容 - Page23,24,33,34,35，更新與現況不符秒數 (先前承辦已告知FII修改完成，未回饋FRS修正) - Page23, 24, 33: UID 靜置不動斷開連接時間修改 60 -> 120 sec - Page34, 35: 二次上鎖時間修改 30 -> 60 sec	

Release Note

Date	Description	Check
2025/02/14 (v1.1)	1. Page 32: InnerSW2 邏輯修正 說明: 對應品情NFC卡車主因按壓InnerSW2(關尾門+上鎖) , NFC卡被鎖車內 , 拖吊車回服務廠 2. Page 32: InnerSW2 Timeout 時間修正 , 30 秒改 20 秒 說明: Timeout 時間超過目前 PTG 系統設定 , 目前設定可能造成人員走遠才鳴叫	
2025/02/19 (v1.1a)	1. Page 32: 誤記訂正 說明: P_CommandToBCM → 0x1 : Lock (5→ 20 筆) , 既有發送筆數為 20 筆。	
2025/05/15 (v1.2)	1. Page 7: 加註 RSSI > -75dBm即判定在 20m內 說明: 對應品情(大中廠20250423): 客戶反應鑰匙時常靠車時無法解鎖,按壓搖控器也沒反應。 在還沒定位下 , 使客戶仍能使用藍芽通訊進行按鍵操作。	
2025/06/12 (v1.3)	Page 7: 加註 2. 尋車按鍵不受距離限制	
2025/08/22 (v1.4_deaft)	此版本因應品牌要求 D31L 對標 D31L24 增加 RPAS機能與個性化設定 (註: DKC品牌認知 D31L24 為 D31L延伸) 1. 此份資料結構重新調整 , 刪除品情問題點章節 , 並將 L24 新增式樣邏輯整併進來 2. DKC需同時支援3KEY 與 5KEY UID , 對應無使用RAPS與使用 RAPS車主	
2025/11/10 (v1.4a)	1. Page 9 : shipping mode 補述 (未動任何邏輯) 2. Page 10 : NFC 刷卡補述 (未動任何邏輯) 3. Page 17 : 恢復原首發車邏輯 (刪除 NFC Command) 4. Page 18 : P_DKey_Area_PS 刪除 RSSI 邏輯 , 增加 UWB 判斷邏輯 & DTC 5. Page 32: 尾門UWB遠離上鎖 , 改回原首發車邏輯 (lock/unlock) 6. Page 39:RAPS CAN MM 誤記訂正 0x116 -> 0x253 (APS_Sta_System) 、 Start bit: 110-> 141 (AVM_parking_excute) 7. Page 49:個性化 CAN MM誤記訂正 0x251 -> 0x255 (DKC_KeyNum_Sta 、 DKC_KeyType_Sta)	
2025/11/13 (v1.4b)	1. Page 18 : P_DKey_Area_PS 修正描述 & 補述說明 2. Page 43~48 : RAPS 章節 APS_Sta_System 訊號原收 0x4(Remote Activated) , 改成收 0x2 (Active)	
2025/12/9 (v1.5)	1. Page 14 、 38 : P_CommandToBCM 增加 0xB : UWB Unlock 2. Page 12 : 補充 UWB 上解鎖 Walkaway_Lock_SW 、 Approach_Unlock_SW 條件 3. Page 27 : 加回誤刪章節 D31 DKC 訊號表: Walkaway_Lock_SW 、 Approach_Unlock_SW 4. Page 14 、 18 、 19 、 21 、 22 、 23 、 24 、 25 、 26 、 27 、 40 、 41 、 50: 依據 D31L_15.3_CAN4_DKC_20251208_Fix 通訊表進行訂正	
2026/1/20 (v1.5a)	1. Page 16: 新增當進入於 RPA 模式 (DKC_ParkingMode != 0x0 : Disable) 將不發送 Forced to lift anti-theft (0x7)	
2026/1/27 (v1.5b)	1. Page 35: Ready第4點修改成 : 非RPA 模式 (DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable) 將不變更 PS 狀態 In to PS zone (0x1) 2. Page 37: 誤記訂正 0X1 : In to Lock Zone (持續) , 改成 0X2 : In to Unlock Zone (持續) 。誤記訂正 : 四門改成主駕。	

● DKC組裝配置



BD	Part No.	Part Name	Mark	QTY
25388H01	25388HA100	DKC ECU	DKC主機	1
	25388HA200	NFC Anchor	門把手NFC天線	1
	25388HA201	UWB Anchor	UWB天線	3
	25388HA300	NFC Card	NFC感應卡	1
	25388HA301 25388HA302	UID	遙控器	1

● UID按鍵設定

按鍵設定原則：

- 1. 按鍵位置對應車輛方位
- 2. 相同功能按法一致
- 3. 防誤按，單按功能無安全疑慮

圖示：

- : 按 1下
- : 按 2下
- ▬ : 長按

功能		D31	
			
車門	開	4	●●
	關	4	●
前行李廂	開		
後行李廂	開	2	●●
	關	2	●●
左側滑門	開		
	關		
右側滑門	開		
	關		
充電口蓋	開		
尋車		5	●
直進直出/RAPS	啟動	5	▬
	前進	1	▬
	後退	3	▬



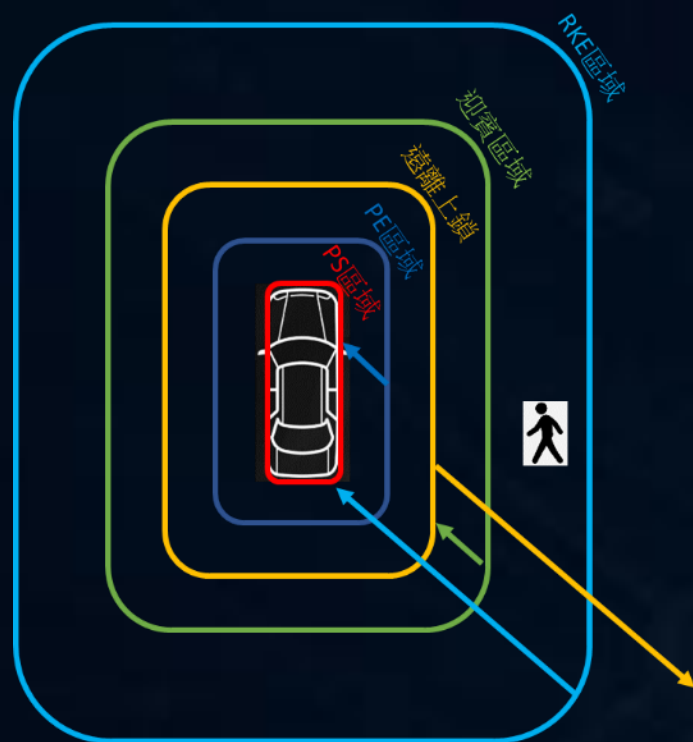
25388HA301



25388HA302

按鍵	操作方式	Check
左鍵	1. 短按一次：四門上鎖	
	2. 短按兩次(時間間距<1sec)：四門解鎖	
中鍵	1. 短按一次：尋車	
左鍵	1. 當尾門關閉時，短按2次(間距<1sec)為開門 2. 當尾門打開時，短按2次(時間<1sec)為關門	

● UID操作範圍



	涵蓋範圍	check
RKE區域	$\leq 20m$	
迎賓區域	$<8m \pm 0.3m$	
遠離上鎖	$>5m \pm 0.3m$	
PE區域 (靠近解鎖)	$<3m \pm 0.3m$	
PS區域	洩漏區域 $<20cm$ 車內覆蓋率 $>95\%$	

註:

1. RKE操作無法判斷有效位置時，RSSI $> -75dBm$ 即判定在 20m內
2. 尋車按鍵不受距離限制

UID 記憶功能衍生問題：

UID在車室內，拔掉電池(藍芽斷開)，帶UID走到15m外，裝回電池(藍芽連上)，此時UWB開啟但無法定位；此時記憶功能會以為UID在車室內，重發PEPS訊號；此時駕駛座沒人繼續往外走RSSI < -65dBm 就會上鎖

	車室內	車室外
Ready	當UID於車室內同時斷開BLE&UWB取消記憶功能；當BLE恢復則開始定位，並恢復記憶功能	當UID於車室外同時斷開BLE&UWB取消記憶功能；當BLE恢復則開始定位，並恢復記憶功能
On		
Standby		
OFF/OFFA/OFFC	當BLE&UWB同時斷連10sec後，取消記憶功能	

- BLE斷線重連後, 間隔100ms後收到的UID上鎖命令才算有效, 100ms內所收到的UID上鎖命令, DKC內部擋掉不發到CAN4上.

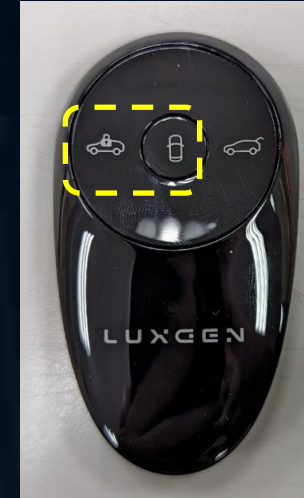
Issue	Issue Date	Phase in Ver	Owner	Status	Action
4/18 21:38自裕隆北側門出廠,下車關門填寫簿冊(約1min),填寫完後即發現車門自鎖,UID/NFC卡皆放在副駕駛椅墊上, 22:29 以遠端控制解鎖後排除, VND均已提供給FVT(DKC P22N)	2024/4/19	PT2O	Fii Johnson Fii 張文建	OPEN	① 此車為#145 LXM PSQC車, DKC版號P22N. ② 經查看VND Log: 駕駛UID&NFC Card 放在車室內, 但關門後DKC發出UID(BLE) Lock使車輛上鎖。 ③ Fii解析: 根據VND Log推測, 在user打開車門放UID時誤觸到上鎖(lock)按鍵, 但此時BLE斷開並未發出lock指令, 待關門後BLE連上, UID補發lock指令導致車門上鎖。 ④ 對策: BLE斷線重連後, 間隔100ms後收到的UID上鎖命令才算有效, 100ms內所收到的UID上鎖命令, DKC內部擋掉不發到CAN4上.

Shipping Mode



進入 shipping mode:

先按中鍵(尋車鍵) 再按右鍵(尾門鍵) ,
LED 慢閃 1秒 1次



離開 shipping mode:

先按中鍵(尋車鍵) 再按左鍵(上鎖鍵) ,
LED 常亮

或

有配對的 UID 只要 BLE 連線後，按下遙控器的任一鍵即可解除 shipping mode

- NFC Card 操作說明
 - 刷門把手



有防盜 NFC解鎖，沒防盜 NFC上鎖

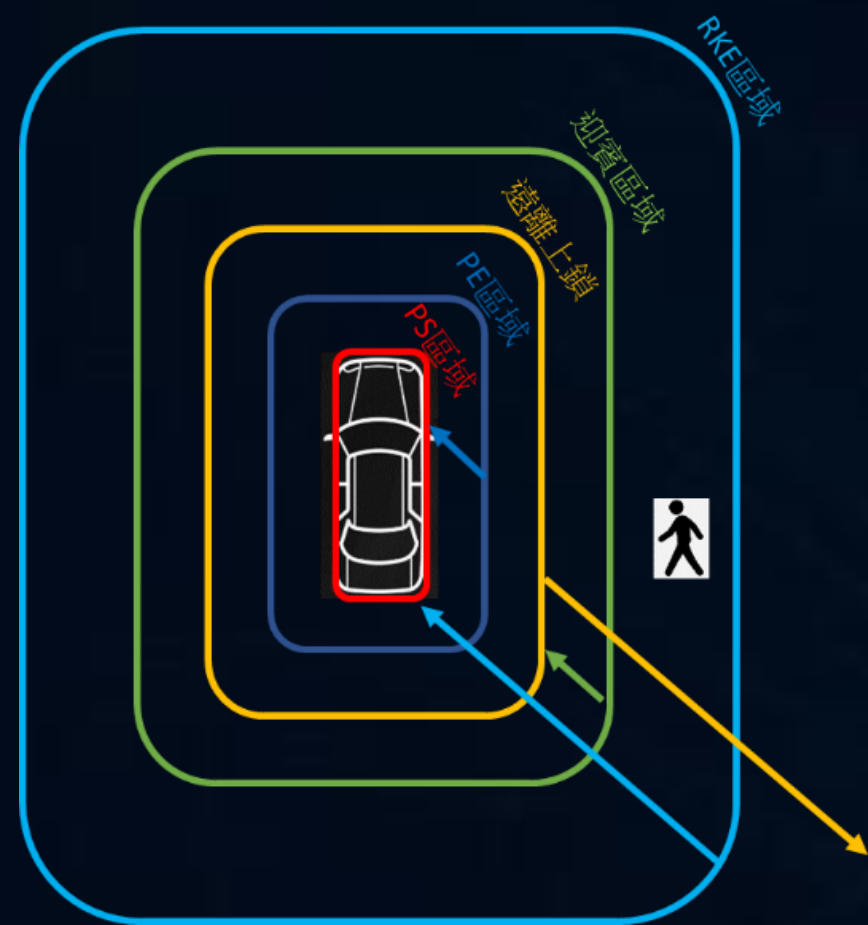
動作	操作方式	check
解鎖	1. 當防盜狀態為防盜(0x1: Arm、0x3:Alarm)，使用 NFC Card 刷門把手為四門解鎖	
上鎖	1. 當防盜狀態為非防盜(0x0: Disarm)，使用NFC Card 刷門把手為四門上鎖	
備註	1. NFC Card刷門把手後，如持續靠著門把手不離開，僅算刷卡一次	
	2. NFC Card刷卡時間間距需超過1sec，才會被計算為下一次刷卡	

- NFC Card 操作說明
 - 刷LID-A



動作	操作方式	check
允許電源進入Ready	1. 使用NFC Card刷LID-A，允許電源進入Ready	
	2. 重複使用NFC Card刷LID-A，則重複允許電源進入Ready	
	3. 刷過LID-A後，PEPS持續發不會停	

D31 UWB操作說明



	涵蓋範圍	說明
RKE區域	$\leq 20\text{m}$	進入範圍內遙控器可進行操作
迎賓區域	$< 8\text{m} \pm 0.3\text{m}$	進入範圍內執行迎賓動作1次
遠離上鎖	$> 5\text{m} \pm 0.3\text{m}$	進入範圍內執行上鎖動作1次 (當 Walkaway_Lock_SW = 0x1 ON 時) ① 如要執行遠離上鎖功能，只要出現在5m外即可，不須有走出5m外的動作 ② RSSI遠離上鎖，當達到觸發條件會執行上鎖 (Welcome to Luck不上鎖, shipping mode不動作)
PE區域 (靠近解鎖)	$< 3\text{m} \pm 0.3\text{m}$	進入範圍內執行解鎖動作1次 (當 Approach_Unlock_SW = 0x1 ON 時) ① 如要執行靠近解鎖功能，只要出現在3m內即可，不須有走入3m內的動作(PS to PE不解鎖) ② UID位於PE區(發出信號)內不會執行自動上鎖(解鎖後超過1min不開車門，不會二次上鎖) (解鎖時 if any door open 不計時)
PS區域	洩漏區域 $< 20\text{cm}$ 車內覆蓋率 $> 95\%$	進入範圍內踩踏剎車可以進入Ready

	說明	觸發條件
RSSI遠離上鎖	當RSSI遠離上鎖條件被觸發時，會執行遠離上鎖	① 當電源狀態為OFF、OFF-A、OFF-C、standby ② UID不在車室內超過3秒以 ③ 駕駛座沒做人時(Dr_SeatSta → 0x0 : Seat empty) ④ 所有UWB無信號，只有BLE 時RSSI連續3秒小於- 65 dBm

FOXTRON
鴻華先進科技

開始發送P_command報文後，
如果收到連續兩幀間隔 <
800ms 的 0x500 NM報文，則
繼續發送兩幀 P_command報
文後停止。

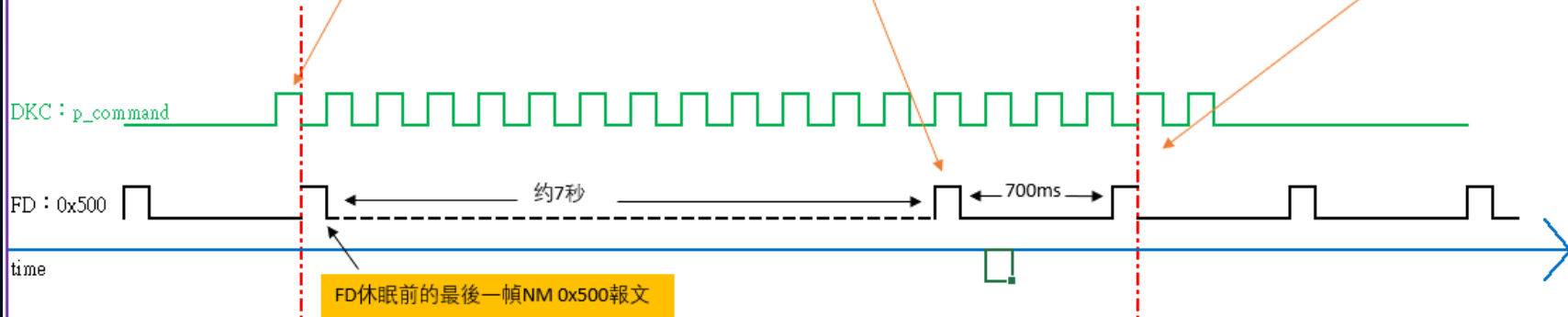
開始發送P_command後，持續10s沒有收到連續兩幀間隔 $< 800\text{ms}$ 的 0x500 NM報文時，停止發送P_command報文，但第10s收到一幀 0x500 NM報文時，會再持續發 800ms P_command報文，若期間收到第二幀 0x500 NM報文，則繼續發送兩幀P_command報文後停止，若期間收不到第二幀 0x500 NM報文，停止發送 P_command報文。

發送P_command報文期間，不
接受也不記錄其它新的
P_command報文發送要求。

當DKC發送第一幀P_command後，監測到一幀NM（0x500）。隨後，FD進入睡眠模式，DKC未能再接收到NM。此時，DKC會繼續發送P_command

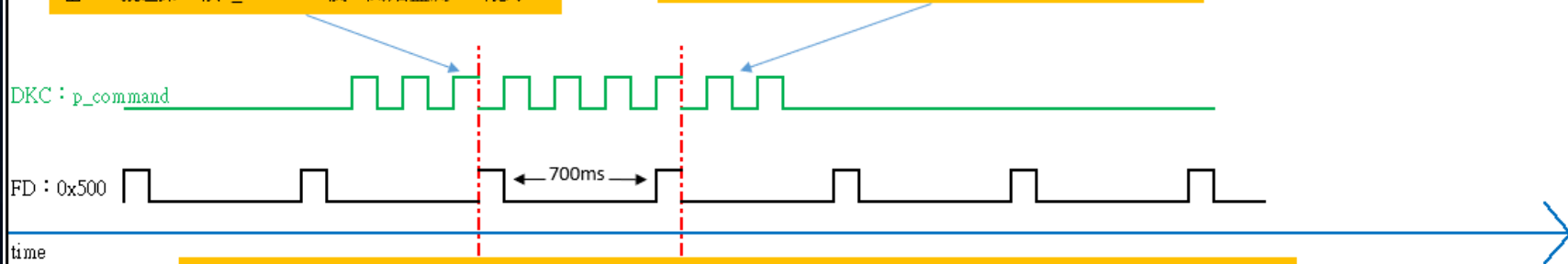
監測到第二幀NM。然而，這兩幀NM之間的時間間隔遠大於正常的NM周期（700ms），因此PKC仍然持續發送P_command。

當DKC監測到第三幀NM時，經過計算發現第三幀NM與第二幀NM之間的間隔小於800ms，符合正常的NM周期。因此，DKC會再發送兩幀P_command後停止發送。



當DKC發送第一帧P command後，開始監測NM報文。

若連續監測兩帧NM，並經計算得知這兩帧之間的時間間隔小於800ms，則這符合正常的NM周期。在這種情況下，DKC將繼續發送兩帧P command後停止發送P command。



注：由於NM周期為700ms，而P_command的發送周期為100ms，因此在此情況下，DKC大約會發送7到10幀P_command。

D31 DKC 訊號表 : P_CommandToBCM

● DKC訊號表說明(TX)

Msg Name	Msg Type	Msg ID	Msg Send Type	Msg Cycle Time (ms)	Msg Length (Byte)
DKC1	CANFD Standard	0x251	CE	100	8

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
P_CommandToBCM	DKC command to BCM	Motorola MSB	0	7	Cycle	4	unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF		0xF			0x0 : Default 0x1 : Lock 0x2 : Unlock 0x3 : Remote Tailgate Open/Close 0x4 : Car Search 0x5 : Failed to Lock Tailgate 0x6 : HandleTailgate Open/Close 0x7 : Forced to lift anti-theft 0x8~0xA : Reserve 0xB : UWB Unlock 0xC~0xE : Reserve 0xF : Invalid

訊號 [Signal]	CAN4 P_CommandToBCM	0x0 : Default 0x1 : Lock 0x2 : Unlock 0x3 : Remote Tailgate Open/Close 0x4 : Car Search 0x5 : Failed to Lock Tailgate 0x6 : HandleTailgate Open/Close 0x7 : Forced to lift anti-theft 0x8~0xA : Reserve 0xB : UWB Unlock 0xC~0xE : Reserve 0xF : Invalid
----------------	------------------------	---

D31 DKC 訊號表：P_CommandToBCM

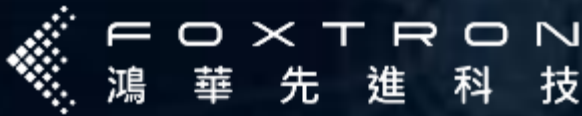
- 0x0：Default (持續) # 偵測不到UID or NFC Card未刷卡
- 0x1：Lock # UID走出5m外 or UID遙控上鎖 or NFC Card 刷門把手上鎖

動作	操作方式	check
Lock	1. 當電源狀態於Ready時，使用NCF Card無法進行Lock，無法改變PEPS；使用UID(BLE)時，不可以Lock，無法改變PEPS；使用UID(UWB)，不可以LOCK，可以改變PEPS	
	2. 當電源狀態為ON、Standby、OFF、OFF-A、OFF-C時，可以進行Lock，可以改變PEPS	
	3. 當車輛Lock時，只有使用UID(BLE)可進行重複Lock	
	4. Lock遲滯設定，UID走出5m外會進行Lock，如要再次進行Lock，需走入3m內再走出5m外	
	5. NFC Card上解為鎖循環檔，當 AntitheSta → 0x0：Disarm Status，NFC Card刷門把手為上鎖	

0x2：Unlock # UID走入3m內 or UID遙控上鎖 or NFC Card 刷門把手解鎖

動作	操作方式	check
Unlock	1. 當車輛Unlock時，只有使用UID(BLE)可進行重複Unlock	
	2. Unlock遲滯設定，UID走入3m外會進行Unlock，如要再次進行Unlock，需走出5m外再走進3m內	
	3. NFC Card上解為鎖循環檔，當 AntitheSta → 0x1：Arm Status or 0x3：Alarm Status，NFC Card刷門把手為解鎖	

D31 DKC 訊號表：P_CommandToBCM



- 0x3 : Remote Tailgate Open/Close # UID遙控開關尾門
- 0x4 : Car Search # UID尋車
- 0x5 : Failed to Lock Tailgate # 尾門關閉後，發現車室內有合法遙控器
- 0x6 : HandleTailgate Open/Close # 於車輛上防盜的狀態時，按下後尾門開關，偵測到車尾 1.5 m 處有合法鑰匙
- 0x7 : Forced to lift anti-theft # 強制解防盜

動作	操作方式	check
Forced to lift anti-theft	1. 當電源狀態進入On Ready時，執行強制解防盜：當「NFC C刷LIDA」or「UID在車室內」，會發出發 P_DKey_Area_LockUnlock(PE) → 0X2：In to unLock Zone(持續) & P_DKey_Area_PS(PS) → 0X1：In to PS Zone(持續) 選項1. 如果沒有人踩煞車，過一段時間電源狀態會進入off (停止監控電源狀態) 選項2. 如果有人在踩剎車，輕踩進入On，重踩進入Ready，只要收到On Ready，丟0x7：Forced to lift anti-theft	

當進入於 **RPA 模式 (DKC_ParkingMode != 0x0 : Disable)** 將不發送 Forced to lift anti-theft (0x7)

D31 DKC 訊號表：

	NFC	Check
NFC Card刷門把手解鎖，未開車門	- 刷門把手解鎖時，如15秒內未收到車身防盜狀態回傳 - PEPS維持原本的狀態 - P_CommandToBCM → 0x0：Default (持續)，後依據網管要求進入休眠 or - 刷門把手解鎖時，如15秒內收到車身防盜狀態回傳 - P_CommandToBCM → 0x2：Unlock，後恢復 0x0：Default(持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Area_PS → 0X2：Out of PS Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Area_LockUnlock → 0x2：In to Unlock Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠	
NFC Card刷門把手解鎖後，超過30sec沒開車門	- P_CommandToBCM → 0x1：Lock，後恢復 0x0：Default(持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Area_PS → 0X2：Out of PS Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Area_LockUnlock → 0x1：In to Lock Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠 - 自動上鎖邏輯：①執行解鎖後將「四門或尾門」打開一次後，取消自動上鎖、②將「四門或尾門」打開，此時執行解鎖後，取消自動上鎖 - 如未開車門時，自動上鎖Lock後，電源狀態會從Standby回到OFF-A，OFF-A過30秒回到OFF；電源狀態OFF時，P_DKey_Area_LockUnlock → 0x0：Unavailable(持續)，共維持30sec，維持後依據網管要求進入休眠；於OFF收到PE訊號時才會進入Standby	
NFC Card刷門把手解鎖後，3060 sec內有開車門	電源狀態會從Standby跳到ON，當電源狀態ON時，PE→ 0x2：In to Unlock Zone (持續)，直至電源狀態為OFF後，P_DKey_Area_LockUnlock → 0X0：Unavailable (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠	
NFC Card刷LIDA	- 此時 P_DKey_Area_LockUnlock → 0x2：In to Unlock Zone (持續) & P_DKey_Area_PS → 0x1：In to PS Zone (持續)；如電源狀態在ON，踩踏剎車會進入Ready；如電源狀態在Ready，踩踏剎車維持在Ready - 當電源狀態ON一直未進入Ready，D31會將電源狀態退回OFF；當電源狀態為OFF-A時，P_DKey_Area_PS →0X0：Unavailable (持續)；當電源狀態為OFF後，P_DKey_Area_LockUnlock → 0X0：Unavailable (持續) & P_DKey_Area_PS →0X0：Unavailable (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠 ~電源狀態Ready，打開車門ON，關閉車門Off，此時P_DKey_Area_LockUnlock → 0x2：In to Unlock Zone (持續)、P_DKey_Area_PS →0X0：Unavailable (持續)；當電源狀態off時，P_DKey_Area_LockUnlock → 0X0：Unavailable (持續) & P_DKey_Area_PS →0X0：Unavailable (持續)	
NFC Card刷門把上鎖	- 刷門把手上鎖時，如15秒內未收到車身防盜狀態回傳 - PEPS維持原本的狀態 - P_CommandToBCM → 0x0：Default (持續)，後依據網管要求進入休眠 or - 刷門把手上鎖時，如15秒內收到車身防盜狀態回傳 - P_CommandToBCM：0x1 Lock，後恢復 0x0：Default(持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Area_PS → 0X2：Out of PS Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Area_LockUnlock → ：0x1 In to Lock Zone (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠 - 在Ready以外的電源狀態，才可以執行NFC Card上鎖	

D31 DKC 訊號表: P_DKey_Area_LockUnlock(PE)、P_DKey_Area_PS(PS)、P_Dkey_Area_PTG

➤ P_DKey_Area_LockUnlock(PE)

- 0X0 : Unavailable (持續) # 偵測不到UID or NFC Card未刷卡
- 0X1 : In to Lock Zone (持續) # UID在5m外 or NFC Card 刷門把手上鎖
- 0X2 : In to Unlock Lock Zone (持續) # UID在3m內 or NFC Card 刷門把手解鎖 or NFC Card 刷LID-A

➤ P_DKey_Area_PS(PS)

註: 需有定位才有 PS (BLE-RSSI 不做PS參考)

- 0X0 : Unavailable (持續) # 偵測不到UID or NFC Card未刷卡 (UWB 無定位)
- 0X1 : In to PS Zone (持續) # UID在車室內 or NFC Card 刷LID-A
- 0X2 : Out of PS Zone (持續) # UID在車室外 or NFC Card 刷門把手上鎖

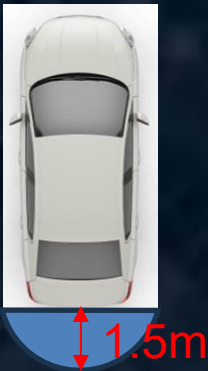
❑ 電源狀態非 OFF

若 BLE-RSSI 大於等於 -60 dBm , 有座椅信號同時 UWB 無定位 , 且該情況持續 5 秒 , 則觸發 DTC

➤ P_Dkey_Area_PTG

- 0X0 : Unavailable (持續) # 偵測不到UID
- 0x1 : In to SPTG Zone (持續) # 偵測到合法鑰匙在車尾 1.5 m內
- 0x2 : Out of SPTG Zone (持續) # 偵測到合法鑰匙在車尾 1.5 m外

註: 假設車主(UID)在副駕後UID停止測距 , 友人坐上駕駛座 , 發生此情形會產生 DTC



● DKC訊號表說明(TX)

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
P_DKey_Area_PS	Digital key PS Area	Motorola MSB	1	13	Cycle	2	unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3					0x0 : Unavailable 0x1 : In to PS Zone 0x2 : Out of PS Zone 0x3 : UnusedandReserved
P_DKey_Area_LockUnlock	Digital key Lock and Unlock Area	Motorola MSB	1	15	Cycle	2	unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3					0x0 : Unavailable 0x1 : In to Lock Zone 0x2 : In to Unlock Zone 0x3 : UnusedandReserved
Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
P_DKey_Area_PTG	Digital key PTG Area	Motorola MSB	3	31	Cycle	2	unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3					0x0 : Unavailable 0x1 : In to SPTG Zone 0x2 : Out of SPTG Zone 0x3 : UnusedandReserved

D31 DKC 訊號表: P_KeyMiss

➤ P_KeyMiss

0x0 : Default # UID在車室內 or NFC Card 有刷LID-A
0x1 : Key Miss # UID不在車室內 or NFC Card 沒刷LID-A

● DKC訊號表說明(TX)

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
P_KeyMiss	DKC Key Miss	Motorola MSB	3	29	Cycle	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Default 0x1 : Key Miss

動作	操作方式	check
Key Miss	1. 當電源狀態為Standby、ON時，踩踏剎車時，沒有PS → 0X1：In to PS Zone (持續)，會顯示0x1：Keymiss(持續)，放開剎車時，會顯示0X0：Default (持續)	
	2. 當電源狀態為Ready時，沒有PS → 0X1：In to PS Zone (持續)，會顯示0x1：Keymiss(持續) 備註： 1.當電源進入Ready後，控制權在UID時，只有UID(BLE)斷線時，才會顯示Keymiss 2. 車身 Power Ready 且車速>0時，BLE 斷開超過 5 秒才會發 KeyMiss。	
	3. 當電源狀態為OFF、OFF-A、OFF-C，不做任何判斷	

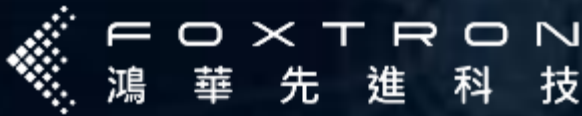
UID低電量告警:

當UID電壓 $< 2.4V$ 持續10s, 再發送發送P_UID_LowPower = 0x1 : ON.
以過濾因短時間吃電較重造成的低電量告警.

UID Battery voltage $< 2.4V$ 會顯示 Battery Lower, 但以下四種情況會停發:

1. power off,
2. BLE disconnect,
3. KeyMode 不是 BLE,
4. Battery voltage $\geq 2.7V$

D31 DKC 訊號表: P_Dkey_Show_IVI

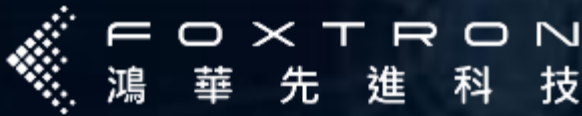


- 踩下剎車時，判斷是否有合法鑰匙在車內:
- 0x0 : default ; 尚未偵測是否有合法鑰匙在車內
 - 0x1 : IVI NFC Card Red(持續); 使用 NFC 卡刷卡進入車內，並未偵測到 NFC 卡
 - 0x2 : IVI NFC Card Green(20筆); 偵測到 LIDA 有配對 NFC 卡刷卡
 - 0x3 : IVI UID Red (持續) ; 無合法鑰匙(UID)在車室內
 - 0x4 : IVI UID Green (20筆) :有合法鑰匙(UID)在車室內
 - 0x5 : IVI PHONE Red (持續) ; 無合法鑰匙(UID/PHONE)在車室內
 - 0x6 : IVI PHONE Green(20筆) :有合法鑰匙(PHONE)在車室內

● DKC訊號表說明(TX)

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
P_Dkey_Show_IVI	Digital key IVI Show	Motorola MSB	2	23	Cycle	4	unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF					0x0 : Default 0x1 : IVI NFC Card Red 0x2 : IVI NFC Card Green 0x3 : IVI UID Red 0x4 : IVI UID Green 0x5 : IVI PHONE Red 0x6 : IVI PHONE Green 0x7 : invalid

D31F RWD DKC Dump Log History CAN ID



<Output Signals>

DKC dump log history使用CAN ID : 0x4F4

Msg Name	Msg Type	Msg ID	Msg Send Type	Msg Cycle Time (ms)	Msg Length (Byte)
DKC_Debug2	CANFD Standard	0x4F4	Event		32

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
DKC_Debug2	DKC_Debug2	Motorola MSB	0	7	Cycle	8	unsigned	1	0	0	255	0x0	0xFF					

D31 DKC 訊號表: PwrSta、AntitheftSta

➤ PwrSta

0X0 : OFF # 電源狀態OFF時，DKC ECU要進入休眠(停發網管&應用報文)

0X1 : OFF-Charging # 充電時，電源狀態進入OFF-C

0X2 : OFF-After-Run # 電源狀態Ready時，打開四門後，電源狀態進入ON，關閉四門時，電源狀態進入OFF-A

0X3 : STANDBY # 電源狀態OFF時，收到 PE → 0X2 : In to Unlock Lock Zone(持續) 時，電源狀態進入STANDBY

0X4 : ON # 電源狀態STANDBY時，打開四門後，電源狀態進入ON

0X5 : READY # 收到 PE → 0X2 : In to Unlock Lock Zone(持續) & 0X1 : In to PS Zone(持續)時，允許電源狀態進入Ready

● 訊號表說明(RX)

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
PwrSta	Vehicle Power Status	Motorola MSB	3	28	OnChange	3	unsigned	1	0	0	5	0x0	0x5					0x0 : OFF 0x1 : OFF-Charging 0x2 : OFF-After-Run 0x3 : STANDBY 0x4 : ON 0x5 : READY

➤ AntitheftSta

0x0 : Disarm Status #非防盜狀態

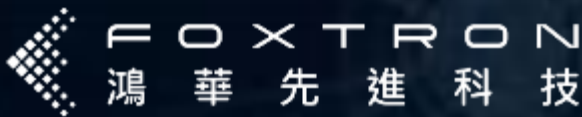
0x1 : Arm Status #防盜狀態

0x3 : Alarm Status #防盜狀態被觸發

● 訊號表說明(RX)

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
AntitheftSta	Anti-theft Status	Motorola MSB	14	114	OnChange	2	unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3					0x0 : Disarm Status 0x1 : Arm Status 0x2 : Wait for Rearm Status 0x3 : Alarm Status

D31 DKC 訊號表: Tailgate_SW 、TailgateHDSW



➤ Tailgate_SW

0X0 : Close(持續) #尾門完全關閉時
0X1 : Open(持續) #尾門完全開啟時

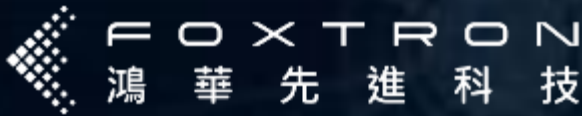
➤ TailgateHDSW

0X0 : Release #外尾門開關未觸發
0X1 : Press #外尾門開被觸發

● 訊號表說明(RX)

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
TailgateHDSW	Tailgate Handle SW	Motorola MSB	17	138	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Release 0x1 : Press
PsDoorSW	Passenger Side Door Switch	Motorola MSB	19	152	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Close 0x1 : Open
RLDoorSW	Rear Left Door Switch	Motorola MSB	19	153	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Close 0x1 : Open
RRDoorSW	Rear Right Door Switch	Motorola MSB	19	154	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Close 0x1 : Open
AllDoorSW	All Door Switch	Motorola MSB	19	155	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Close 0x1 : Any Door Open
HoodSW	Hood Switch	Motorola MSB	19	157	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Close 0x1 : Open
Tailgate_SW	Tailgate Switch	Motorola MSB	19	158	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Close 0x1 : Open
DrDoorSW	Driver Side Door Switch	Motorola MSB	20	167	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Close 0x1 : Open
FD_DKC_VehData_Err	Response the Error of VehData to DKC	Motorola MSB	21	170	OnChange	4	unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7					0x0 : No error 0x1 : Pack error 0x2 : Upload error
FD_DKC_VehData_Sta	Response the Status of VehData to DKC	Motorola MSB	21	174	OnChange	4	unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7					0x0 : Idle 0x1 : Pack 0x2 : Upload
DKCAuthSta	DKC authentication status	Motorola MSB	23	185	Cycle	2	unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3					0x0 : Normal 0x1 : Decryption fail 0x2 : Time S/N compare error 0x3 : invalid
VehSpeed	Vehicle Speed	Motorola MSB	30	243	Cycle	12	unsigned	0.125	0	0	255.875	0x0	0x7FF		0xFF		km/h	

D31 DKC 訊號表: PTG_Inner_SW_1、PTG_Inner_SW_2



➤ PTG_Inner_SW_1

- 0x0 : Off #內尾門開關 無觸發
- 0x1 : Push #內尾門開關 有觸發
- 0x2 : Press&Hold #內尾門開關 有觸發後持續按著

➤ PTG_Inner_SW_2

- 0x0 : Off #內尾門開關 無觸發
- 0x1 : Push #內尾門開關 有觸發
- 0x2 : Press&Hold #內尾門開關 有觸發後持續按著

● 訊號表說明(RX)

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
PTG_Inner_SW2	FUSION Power Tail Gate Inner SW#2 State	Motorola MSB	0	5	Cycle	2	unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3					0x0 : Off 0x1 : Push 0x2 : Press&Hold 0x3 : Stuck

D31 DKC 訊號表: OTA_Mode、TA_Lock_Req

OTA_Mode與OTA_Lock_Req功能:

Msg Name	Msg Type	Msg ID	Msg Send Type	Msg Cycle Time (ms)	Msg Length (Byte)
FD_OTA1	CANFD Standard	0x438	CE	200	8

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
OTA_Mode	Vehicle OTA mode Status	Motorola MSB	1	9	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Normal mode 0x1 : OTA mode
OTA_Lock_Req	OTA Lock request to DKC	Motorola MSB	3	31	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : No action 0x1 : Lock Request

- (1) 當OTA正在刷寫時, FDC送出OTA_Mode = 0x1 : OTA Mode, 此時DKC不送出P_CommandToBCM所有命令.
- (2) 當OTA刷寫完成後, FDC送出OTA_Mode = 0x0 : Normal Mode, 此時DKC恢復P_CommandToBCM命令功能.

D31 DKC 訊號表: Walkaway_Lock_SW、 Approach_Unlock_SW

Msg Name	Msg Type	Msg ID	Msg Send Type	Msg Cycle Time (ms)	Msg Length (Byte)
FD_DKC1	CANFD Standard	0x253	CE	100	32

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
Approach_Unlock_SW	Unlock when approaching Switch	Motorola MSB	1	15	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1	0x1				0x0 : Release 0x1 : Press
Walkaway_Lock_SW	Lock when walking away	Motorola MSB	2	23	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1	0x1				0x0 : Release 0x1 : Press
BrkSw_Sta	Brake switch signal status	Motorola MSB	3	31	OnChange	1	unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1					0x0 : Inactive 0x1 : Active
IVI_Time_Check	IVI_GPS Satellite Time_Check Sum	Motorola MSB	7	63	Cycle	8	unsigned	1	0	0	255	0x0	0xFF					
IVI_Time_Minute	IVI_GPS Satellite Time_Minute	Motorola MSB	9	77	Cycle	6	unsigned	1	0	0	63	0x0	0x3F				MINUTE	
IVI_Time_Second	IVI_GPS Satellite Time_Second	Motorola MSB	10	85	Cycle	6	unsigned	1	0	0	63	0x0	0x3F				SECOND	
IVI_Time_Day	IVI_GPS Satellite Time_Day	Motorola MSB	11	92	Cycle	5	unsigned	1	0	0	31	0x0	0x1F				DAY	
IVI_Time_Hour	IVI_GPS Satellite Time_Hour	Motorola MSB	12	100	Cycle	5	unsigned	1	0	0	31	0x0	0x1F				HOURL	
IVI_Time_Month	IVI_GPS Satellite Time_Month	Motorola MSB	13	107	Cycle	4	unsigned	1	0	0	12	0x0	0xC				MONTH	0x0 : invalid 0xD~0xF : Not Used

- 當電源狀態從off-a進入off時，DKC會記錄off-a狀態時的Walkaway_Lock_SW、Approach_Unlock_SW設定值
- 當電源狀態進入Standby、ON、Ready時，如IVI_Time_Month不為0，DKC會捨棄原本off-a時紀錄的Walkaway_Lock_SW、Approach_Unlock_SW設定值，接受目前最新的設定值變化，並且只要有變化馬上儲存一次
- 當車身電源狀態為 off 或者 IVI_Time_Month 為0時，使用記憶設定值，否則跟隨並記憶 Walkaway_Lock_SW及Approach_Unlock_SW的設定值

靠近解鎖頭無反應對策：

當下列條件同時成立時，in the PS zone 會判斷為不成立，丟出out of PS Zone，PE狀態正常發出

- ①電源狀態為OFF or OFFA or OFFC
- ②車鎖狀態為LOCK
- ③防盜狀態為Arm Status

情境：駕駛在車室內睡覺，上述狀態同時達成，駕駛只要踩剎車/按遙控器/搖晃遙控器，此時會發PE(不會發PS)；PE發出後，會使電源狀態脫離OFF，此時PS訊號即可正常發出

#145市場問題，DKC配合修正

問題描述：

使用**NFC解鎖**後照鏡有閃但無開啟(IVI1.21版；Zone Dr 20.4；Zone Fr 19.7；DKC 2G)

測試結果：

問題可複現。#145於「上鎖+上防盜」的情況下進入休眠，使用**NFC Card**第一次刷門把手喚醒時，會瞬間變成「解鎖+解防盜」，所以第一次用**NFC Card** 刷門把手會上鎖，第二次刷門把手才會正常解鎖

後續對策：

與BCM承辦討論後，DKC會先bypass 車輛醒來時的瞬間“解防盜”訊號(bypass 20ms)，等到丟出正常的“上防盜”，DKC在來判斷**NFC**刷們把手時，要丟出上鎖還是解鎖

● DKC 尾門開關邏輯



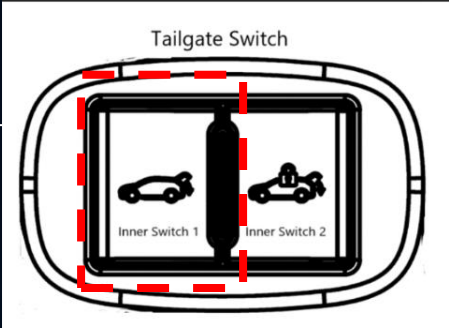
狀態	UID(BLE)尾門開關	Check
D31有上防盜 (AntitheSta → 0x1 : Arm Status)	當電源狀態 D31時速 ≠ 0 時不執行，其餘狀態皆執行 ① P_CommandToBCM → 0x3 : Remote Tailgate Open/Close	
D31沒上防盜 (AntitheSta → 0x0 : Disarm Status)	當電源狀態 D31時速 ≠ 0 時不執行，其餘狀態皆執行 ① P_CommandToBCM → 0x3 : Remote Tailgate Open/Close	



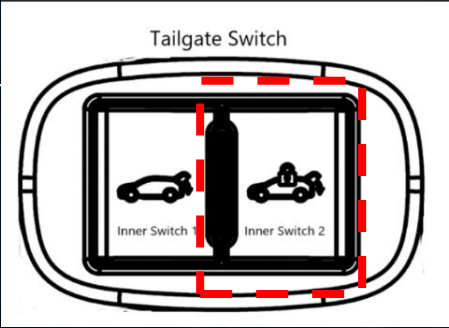
狀態	SPTG	Check
D31有上防盜 (AntitheSta → 0x1 : Arm Status)	觸發條件： ① 偵測到合法鑰匙在車尾1.5m內，直至離開5m外 ② 除電源狀態Ready & D31時速>0 同時存在時不執行，其餘狀態皆執行 執行： ① P_Dkey_Area_PTG → 0x1 : In to SPTG Zone (持續) ② P_CommandToBCM → 0x7 : Forced to lift anti-theft (5筆)	
D31沒上防盜 (AntitheSta → 0x0 : Disarm Status)	觸發條件： ① 偵測到合法鑰匙在車尾1.5m內，直至離開5m外 ② 除電源狀態Ready & D31時速>0 同時存在時不執行，其餘狀態皆執行 執行： ① P_Dkey_Area_PTG → 0x1 : In to SPTG Zone (持續)	



狀態	車外尾門開關	Check
D31有上防盜 (AntitheSta → 0x1 : Arm Status)	觸發條件： ① 按下車外尾門開關(TailgateHDSW → 0X1 : Press) ② 偵測到合法鑰匙在車尾31.5m內 (P_Dkey_Area_PTG → 0x1 : In to SPTG Zone) ③ 除電源狀態Ready & D31時速>0 同時存在時不執行，其餘狀態皆執行 執行： ① P_CommandToBCM → 0x6 : HandleTailgate Open/Close	
D31沒上防盜 (AntitheSta → 0x0 : Disarm Status)	DKC不管控	



狀態	車內尾門開關(Inner SW1) or 手動關尾門	Check
D31有上防盜 (AntitheSta → 0x1 : Arm Status)	觸發條件： ① 當收到尾門完全關閉後 (Tailgate_SW → 0X1 : Open) to (Tailgate_SW → 0X0 : Close) ② 當有合法鑰匙在車室內(P_DKey_Area_PS → 0X1 : In to PS Zone) 執行： ① P_CommandToBCM → 0x5 : Failed to Lock Tailgate → 但disable 遠離上鎖時不執行 Or 觸發條件： ① 當收到尾門完全關閉後後 (Tailgate_SW → 0X1 : Open) to (Tailgate_SW → 0X0 : Close) ② 當沒有合法鑰匙在車室內執行(≠ P_DKey_Area_PS → 0X1 : In to PS Zone) 執行： DKC無作動 ~當沒有按下(PTG_Inner_SW_2→ 0x1 : Push) · 如10秒內沒有從(Tailgate_SW → 0X1 : Open) to (Tailgate_SW → 0X0 : Close) · 此過程中如已走過遠離上鎖區 · 就直接丟上鎖 (P_CommandToBCM → 0x1 : Lock) · 但disable 遠離上鎖時不執行	
D31沒上防盜 (AntitheSta → 0x0 : Disarm Status)	DKC無作動 ~當沒有按下(PTG_Inner_SW_2→ 0x1 : Push) · 如10秒內沒有從(Tailgate_SW → 0X1 : Open) to (Tailgate_SW → 0X0 : Close) · 此過程中如已走過遠離上鎖區 · 就直接丟上鎖(P_CommandToBCM → 0x1 : Lock) · 但disable 遠離上鎖時不執行	



狀態	車內尾門開關(Inner SW2) or 電動關尾門	Check
D31有上防盜 (AntitheSta → 0x1 : Arm Status)	觸發條件： ① 當收到Inner SW2被觸發 (PTG_Inner_SW_2 → 0x1 : Push or 0x2 : Press&Hold-) ② 當收到尾門完全關閉後後 (Tailgate_SW → 0X1 : Open) to (Tailgate_SW → 0X0 : Close) ③ 當有合法鑰匙在車室內 (P_DKey_Area_PS → 0X1 : In to PS Zone) 執行： ① P_CommandToBCM → 0x5 : Failed to Lock Tailgate Or 觸發條件： ① 當收到Inner SW2被觸發 (PTG_Inner_SW_2 → 0x1 : Push or 0x2 : Press&Hold-) ② 當收到尾門完全關閉後 (Tailgate_SW → 0X1 : Open) to (Tailgate_SW → 0X0 : Close) ③ 當沒有合法鑰匙在車室內 (≠ P_DKey_Area_PS → 0X1 : In to PS Zone) 執行： ~如電源狀態在非Ready P_CommandToBCM → 0x1 : Lock ① (P_KeyMode >= 0x1) && (P_KeyMode <= 0x4) : P_CommandToBCM → 0x1 ② (P_KeyMode == 0x0) (P_KeyMode == 0x5) (P_KeyMode == 0x6): P_CommandToBCM → 0x5 : Failed to Lock Tailgate ~如電源狀態在Ready 不執行任何動作 ~按下 (PTG_Inner_SW_2→ 0x1 : Push) 如30-20秒內沒有從(Tailgate_SW → 0X1 : Open) to (Tailgate_SW → 0X0 : Close) · 就直接丟Lock (P_CommandToBCM → 0x1 : Lock ① (P_KeyMode >= 0x1) && (P_KeyMode <= 0x4) : P_CommandToBCM → 0x1 : Lock ② (P_KeyMode == 0x0) (P_KeyMode == 0x5) (P_KeyMode == 0x6): P_CommandToBCM → 0x5 : Failed to Lock Tailgate	
D31沒上防盜 (AntitheSta → 0x0 : Disarm Status)		

● DKC ECU & UID休眠邏輯

➤ 當電源狀態：Ready

動作	操作方式	check
Ready	1. UID UWB於車室外8m內超過6sec不動會關閉(可喚醒) · UID UWB於車室關閉(不可喚醒)	
	2. UID BLE於車室內外持續連接	
	3. UID UWB休眠時，DKC ECU紀錄PE、PS狀態；如果UID BLE有持續連接，則DKC ECU發PE、PS狀態給D31；如果UID BLE沒有連接，則將PE、PS狀態皆更新為0X0：Unavailable	
	4. UID UWB於車室外8m內喚醒時，UWB會更新PE、PS狀態 ~此時不開門，遙控其移動車室外3~5m內，不應顯示in the ps zone 4. 非RPA 模式 (DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable) 將不變更 PS 狀態 In to PS zone (0x1)	

➤ 當電源狀態：ON、Standby

動作	操作方式	check
ON、Standby	1. UWB於車室外8m內超過6sec不動會關閉(可喚醒) · UWB於車室6sec不動會關閉(可喚醒) ~此時不開門，遙控其移動車室外3~5m內，不應顯示in the ps zone	
	2. BLE於車室外60 120 sec不動會關閉(可喚醒) · BLE於車室內持續連接	
	3. UID UWB休眠時，DKC ECU紀錄PE、PS狀態；如果UID BLE有持續連接，則DKC ECU 發PE、PS狀態給D31；如果UID BLE沒有連接，則將PE、PS狀態皆更新為0X0：Unavailable	
	4. UID UWB於車室內或車室外8m內喚醒時，UWB會更新PE、PS狀態	

➤ 當電源狀態：OFF、OFF-A、OFF-C

動作	操作方式	check
OFF、OFF-A、 OFF-C	1. UWB於車室外8m內超過6sec不動會關閉(可喚醒) · UWB於車室內6sec不動會關閉(可喚醒)	
	2. BLE於於車室外 60 120 sec不動會關閉(可喚醒) · BLE於車室內持續連接	
	3. 當D31電源狀態OFF時，DKC ECU要停發網管與應用報文，但BLE要保持連接；當電源OFF後30秒，停發DKC網管&應用報文；此時如UID在車室內BLE要保持連接，BLE斷線重連則不發任何網管&應用報文	

OFF的情況下

1.開關車門 & 踩踏剎車 & 搖晃遙控器 & 按下尾門InnerSW2

- ① 如UID在車室內，持續發PE→0X1：In to Lock Zone (持續)、PS→0X1：In to PS Zone (持續) 訊號，直至電源狀態再次為OFF後，P_DKey_Area_LockUnlock → 0X0：Unavailable (持續) & P_DKey_Area_PS →0X0：Unavailable (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠
- ② 如UID未在車內，無PEPS訊號，電源狀態維持OFF

● DKC電源跳轉邏輯



	UID(UWB)	Check
走進8m內，未走進3m內	- P_DKey_Area_PS → 0X2：Out of PS Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Welcome → 0x1：In the welcome zone(20筆)，後恢復 0x0：Unavailable (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠；如遙控在8m~3m內移動未離開，不會發應用報文與網管報文喚醒D31	
走進3m內，未開車門	- P_DKey_Area_PS → 0X2：Out of PS Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_CommandToBCM → 0xB：UWB Unlock，後恢復 0x0：Default (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Area_LockUnlock → 0x2：In to Unlock Zone (持續)，UID持續移動則持續丟；如UID未移動60 120秒→ 0X0：Unavailable (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠 備註：走進3m內Unlock後，只有UID(BLE)按鍵才能執行二次解鎖；如在3m內非UID(UWB)執行Lock，需走出5m外再走進3m內才會再次Unlock	
走進3m內，超過60sec未開車門	- P_DKey_Area_PS → 0X2：Out of PS Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_CommandToBCM → 0x1：UWB Lock，後恢復 0x0：Default (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Area_LockUnlock → 0x2：In to Unlock Zone (持續)，UID持續移動則持續丟；如UID未移動60 120秒→ 0X0：Unavailable (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠 - 自動上鎖邏輯：①執行解鎖後將「四門或尾門」打開一次後，取消自動上鎖、②將「四門或尾門」打開，此時執行解鎖後，取消自動上鎖 - 如未開車門時，自動上鎖Lock後，電源狀態會從Standby回到OFF-A，OFF-A過30秒回到OFF；電源狀態OFF時，P_DKey_Area_LockUnlock → 0x0：Unavailable(持續)，共維持30sec，維持後依據網管要求進入休眠；於OFF收到PE訊號時才會進入Standby - 如有開車門時，電源狀態會從Standby跳到ON，當電源狀態ON時，PE→ 0x2：In to Unlock Zone (持續)，直至電源狀態為OFF後，P_DKey_Area_LockUnlock → 0X0：Unavailable (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠	
走進車室內	- 關車門後電源狀態為ON，此時 P_DKey_Area_LockUnlock → 0x2：In to Unlock Zone (持續) & P_DKey_Area_PS → 0x1：In to PS Zone (持續) - 直至電源狀態為OFF後，P_DKey_Area_LockUnlock → 0X0：Unavailable (持續) & P_DKey_Area_PS → 0X0：Unavailable (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠	
走出車室外3m內	- P_DKey_Area_PS → 0X2：Out of PS Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠~UID在車室外，但電源狀態在OFF-A，此時踩踏剎車可以進入Ready - P_DKey_Area_LockUnlock → 0x2：In to Unlock Zone (持續)，UID持續移動則持續丟；如UID未移動60 120秒→ 0X0：Unavailable (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠 ~異常現象：ready後，開開車門on，關閉車門off-a，此時uid在pe區會顯示in the ps zone，一直到電源從off-a跳到off，才會顯示out of ps zone 備註：Ready後打開車門ON，關閉車門OFF-A，此時即便持續發PE，OFF-A過30秒，仍會進入OFF，於OFF收到PE 才會進入Standby	
走出5m外，未走進10m內	- P_DKey_Area_PS → 0X2：Out of PS Zone (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_CommandToBCM → 0x1：UWB Lock，後恢復 0x0：Default (持續)，後依據網管要求進入休眠 - P_DKey_Area_LockUnlock → 0x1：In to Lock Zone (20筆)，後恢復 0x0：Default (持續)，共維持30sec，後依據網管要求進入休眠；如遙控在5m~10m內移動未離開，不會發應用報文與網管報文喚醒D31 備註：走出5m內Lock後，只有UID按鍵才能執行二次上鎖；如在5m內執行Lock，需走入3m內再走出5m外才會再次Lock	
走出10m外	備註：走進8m內迎賓後，需走出10m外再走進8m內才會再次迎賓	

	UID(BLE)	Check
於20m~車室內用UID(BLE)解鎖	P_CommandToBCM → 0x2 Unlock · 後恢復 0x0 : Default (持續) · 共維持30sec · 後依據網管要求進入休眠	
於20m~車室內用UID(BLE)解鎖後，超過30 60 sec未打開車門	- P_CommandToBCM → 0x1 : Lock · 後恢復 0x0 : Default(持續) · 共維持30sec · 後依據網管要求進入休眠 - 自動上鎖邏輯：①執行解鎖後將「四門或尾門」打開一次後，取消自動上鎖、②將「四門或尾門」打開，此時執行解鎖後，取消自動上鎖 - 如未開車門時，自動上鎖Lock後，電源狀態會從Standby回到OFF-A，OFF-A過30秒回到OFF；電源狀態OFF時，P_DKey_Area_LockUnlock → 0x0 : Unavailable(持續) · 共維持30sec · 維持後依據網管要求進入休眠；於OFF收到PE訊號時才會進入Standby	
於20m~車室內用UID(BLE)上鎖	- 在Ready以外的電源狀態，才可以執行UID(BLE)上鎖 - P_CommandToBCM → 0x1 : Lock · 後恢復 0x0 : Default(持續) · 共維持30sec · 後依據網管要求進入休眠	
於20m~車室內用UID(BLE)尋車	- 車速等於0時，才可以執行UID(BLE)尋車 - P_CommandToBCM → 0x4 : Car Search · 後恢復 0x0 : Default(持續) · 共維持30sec · 後依據網管要求進入休眠	
於20m~車室內用UID(BLE)開關尾門	- 車速等於0時，才可以執行UID(BLE)開關尾門 - P_CommandToBCM → 0x3 : Remote Tailgate Open/Close ~FVT去確認，開關尾門時，是否伴隨著開關防盜狀態，如有防盜狀態，關閉尾門時，四門沒上鎖，一開車門就會報警	

<Input Signals>

Msg Name	Msg Type	Msg ID	Msg Send Type	Msg Cycle Time (ms)	Msg Length (Byte)
FD_DKC1	CANFD Standard	0x253	CE	100	32

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
AVM_parking_excute	confirm and start to auto parking	Motorola MSB	17	141	OnChange	2	unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3					0x0 : release 0x1 : press 0x2 : invalid 0x3 : remote request
APS_Sta_System	The operation status of APA system	Motorola MSB	18	146	OnChange	3	unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7					0x0 : Disable 0x1 : Enable 0x2 : Active 0x3 : Failed 0x4 : Remote Activated

<Output Signals>

Msg Name		Msg Type	Msg ID	Msg Send Type	Msg Cycle Time (ms)	Msg Length (Byte)
DKC1		CANFD Standard	0x251	CE	100	8

Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
DKC_PDkeyAreaRAPS_Sta	DKC RAPS Area	Motorola MSB	5	43	OnChange	2	unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3					0x0 : Unavailable 0x1 : In to RAPS Zone 0x2 : Out of RAPS Zone
DKC_ParkingMode_Cmd	DKC Parking Mode	Motorola MSB	5	46	OnChange	3	unsigned	1	0	0	4	0x0	0x4					0x0 : Disable 0x1 : Standby (Ready) 0x2 : remote parking 0x3 : remote vehicle forward 0x4 : remote vehicle reverse

RAPS停車

使用者操作	車輛狀態	智慧鑰匙LED	危險警告燈	方向燈	提示音
找到車位	D檔	N/A	N/A	N/A	APS guide
踩煞車入P檔	P檔	N/A	N/A	N/A	N/A
確認是否執行RAPS	P檔	N/A	N/A	閃爍	Aps guide
使用者離車	P檔(計時3min)	N/A	N/A	閃爍	N/A
長按UID (按壓上/下鍵 >= 1.5秒)	系統準備接手	亮起一秒後熄滅	閃爍	N/A	APS guide
無操作(系統控制中)	系統控制	N/A	N/A (待與BCM確認)	N/A	N/A
開始後中途暫停	計時1min	閃爍	閃爍	N/A	APS guide
退出	OFF	亮起四秒後熄滅	閃爍一次後熄滅	N/A	APS Error
完成/使用者按鎖車	OFF	亮起四秒後熄滅	閃爍一次後熄滅	N/A	APS Error
暫停之後1min內踩煞車/電門	ON	亮起四秒後熄滅	閃爍一次後熄滅	N/A	APS Error

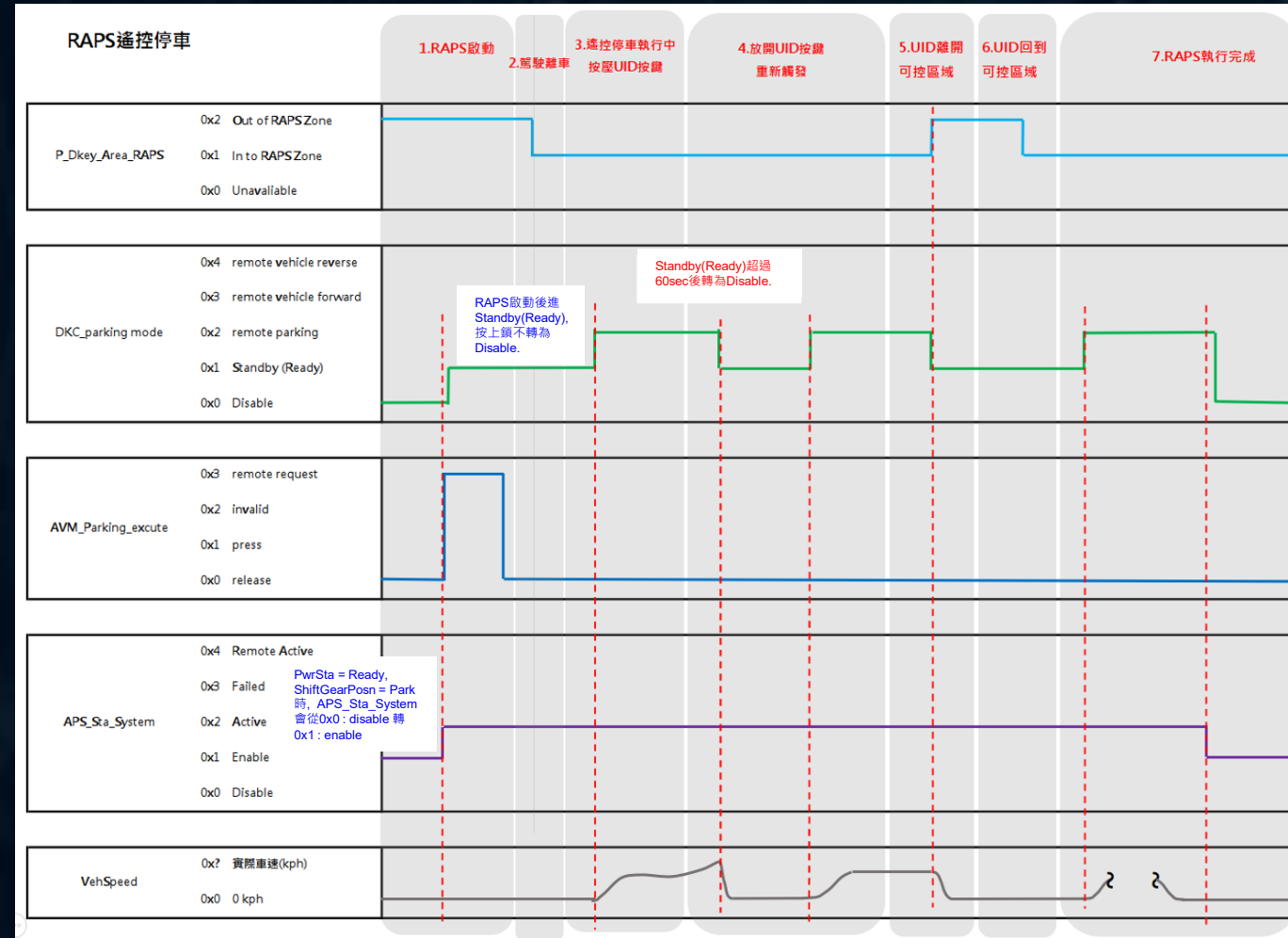
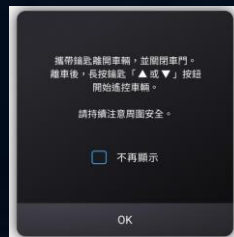
RAPS 直進直退

使用者操作	車輛狀態	智慧鑰匙LED	危險警告燈	方向燈	提示音
長按尋車按鍵 (按壓 ≥ 1.5 秒)	系統準備接手	亮起一秒後熄滅	閃爍(最多四秒)	N/A	APS guide
5.5秒內長按上/下 (按壓 ≥ 1.5 秒)	系統控制(Ready)	N/A	N/A (待與BCM確認)	N/A	N/A
中途暫停	計時1min	閃爍	閃爍	N/A	N/A
退出	OFF	亮起四秒後熄滅	閃爍一次後熄滅	N/A	APS Error
完成/使用者按鎖車	OFF	亮起四秒後熄滅	閃爍一次後熄滅	N/A	APS Error
暫停之後1min內踩煞車/電門	ON	亮起四秒後熄滅	閃爍一次後熄滅	N/A	APS Error

RAPS遙控停車

一. RAPS遙控停車啟動 (由車室內走到車室外)

- 人在車室內，在IVI上操作RAPS功能，觸發
 - 3_AVM_Parking_execute = 0x3 : remote request, 以及
 - 4_APS_Sta_System = 0x4 0x2 : remote Active
- 當DKC收到前述2個訊號時，觸發2_DKC_ParkingMode = 0x1 : Standby (ready)
- 當2_DKC_ParkingMode = 0x1 : Standby (ready) 維持超過60sec沒有進入2_DKC_ParkingMode = 0x2 : remote parking 則退回2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable, 並UID亮起4秒後熄滅，直到再次收到3_AVM_Parking_execute = 0x3 : remote request 以及4_APS_Sta_System = 0x4 0x2 : remote Active (超過300ms)再次被執行。
- 於整個APS_Sta_System = 0x4 0x2 : remote Active操作周期，若有AVM_Parking_execute = 0x3 : remote request, 則為操作遙控停車，按壓上鍵或下鍵後，2_DKC_Parking mode 由 0x1 : Standby (ready) 轉為0x2 : remote Parking..
- RAPS觸發時(APS_Sta_System = 0x4 0x2 : remote Active & AVM_Parking_execute = 0x3 : remote request)，APS會丟出電源Request (PwrSta = ready)，不須DKC丟出PEPS訊號
- DKC收到RAPS執行訊號APS_Sta_System = 0x4 0x2 : remote Active，關閉靠近解鎖/遠離上鎖/in the PTG Zone, UWB持續開啟。
- User在IVI上操作啟動RAPS後，會顯示對話框，不需亮UID LED燈。
- 長按定義>1.5秒。
- 啟動RAPS, DKC_parkingMode由0x0 : Disable轉為0x1 : Standby (Ready)時，此時按UID上鎖鍵後，訊號狀態仍維持0x1 : Standby (Ready), 使能上鎖遙控停車。



RAPS遙控停車

二. 遙控停車執行

1. 駕駛離車

當UID移動到車室外RAPS範圍(距離車5m內) · 觸發1_P_Dkey_Area_RAPS = 0x1 : in to RAPS Zone.

- In to RAPS Zone為車外UID與車身距離 $\leq 5m$.
- Out of RAPS Zone為車外UID與車身距離 $> 5m$ & 車身內.

2. 遙控停車執行中：當1_P_Dkey_Area_RAPS = 0x1 : in to RAPS Zone & 2_DKC_ParkingMode = 0x1 : Standby (ready) 同時存在時, 持續按壓UID上鍵 or 下鍵按鍵不放開1.5秒後, UID亮起1秒後熄滅, 送出2_DKC_ParkingMode = 0x2 : remote parking.

當UWB不能定位時, P_Dkey_Area_RAPS = 0x0 : Unavailable, DKC_Parking_mode = 0x1 : Standby (ready).
2秒內重新定位後, 繼續送出DKC_ParkingMode = 0x2 : remote parking. 超過2秒不能定位則退回 DKC_Parking_mode = 0x0 : Disable

3. 放開UID按鍵重新觸發

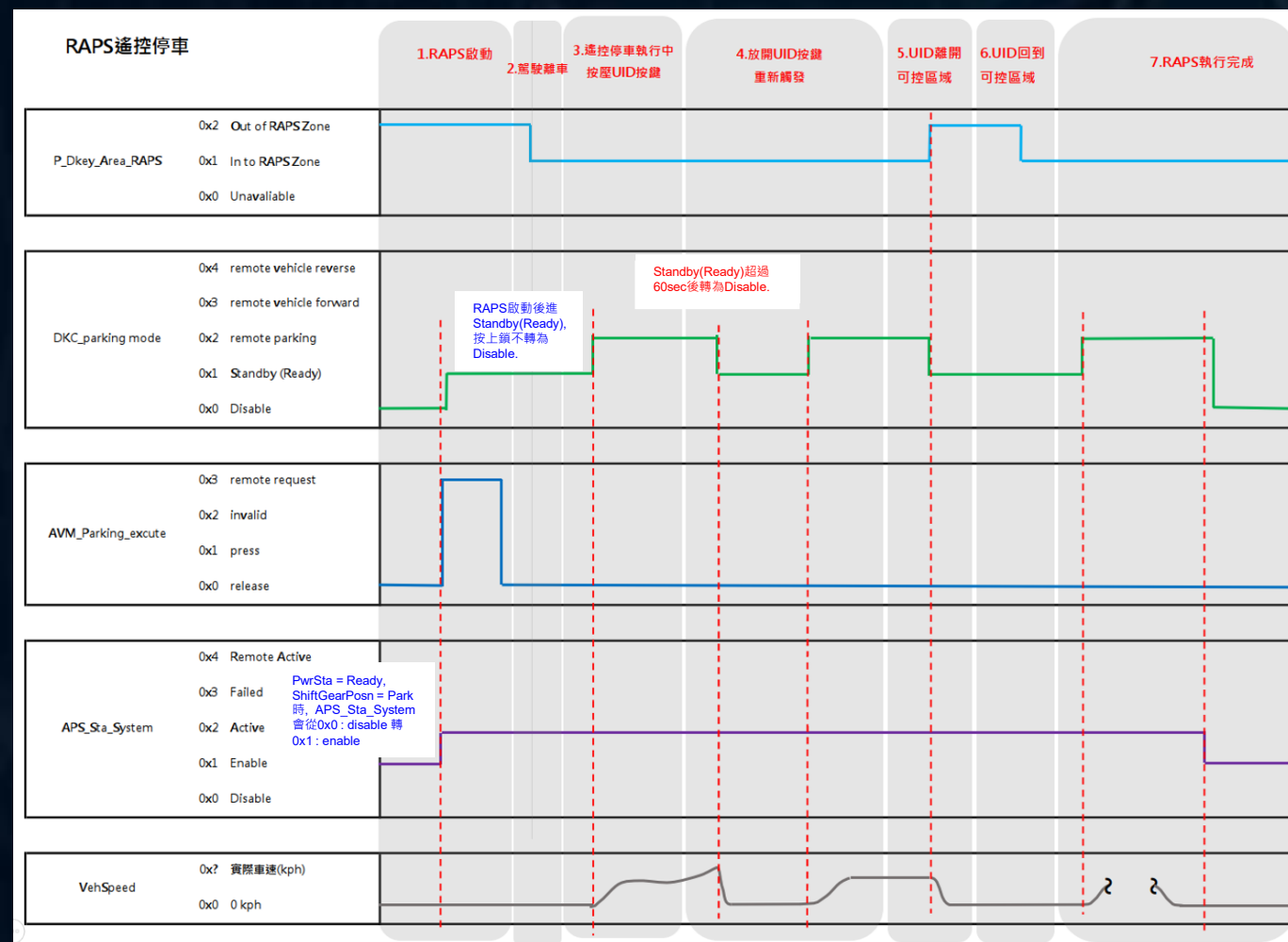
只要一放開就會退回2_DKC_ParkingMode = 0x1 : Sandby (ready), 當開始後中途暫停, 開始計時閃爍1min (0.5Hz), 最多閃爍1min, 當user又按上鍵 or 下鍵, 停止閃爍, 繼續執行遙控停車. 若user在1min鐘內未再按上鍵/下鍵繼續執行遙控停車, 送出2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable.

4. UID離開可控區域,

1_P_Dkey_Area_RAPS = 0x2 : out of RAPS Zone, 2_DKC_ParkingMode = 0x1 : Sandby (ready), 離開1min鐘後未進入可控區域, 則退出RAPS. 送出2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable. 要再次操作RAPS, 需先放開按鍵, 在In to RAPS zone, 重按上鍵/下鍵才能繼續操作遙控出車.

5. UID回到可控區域,

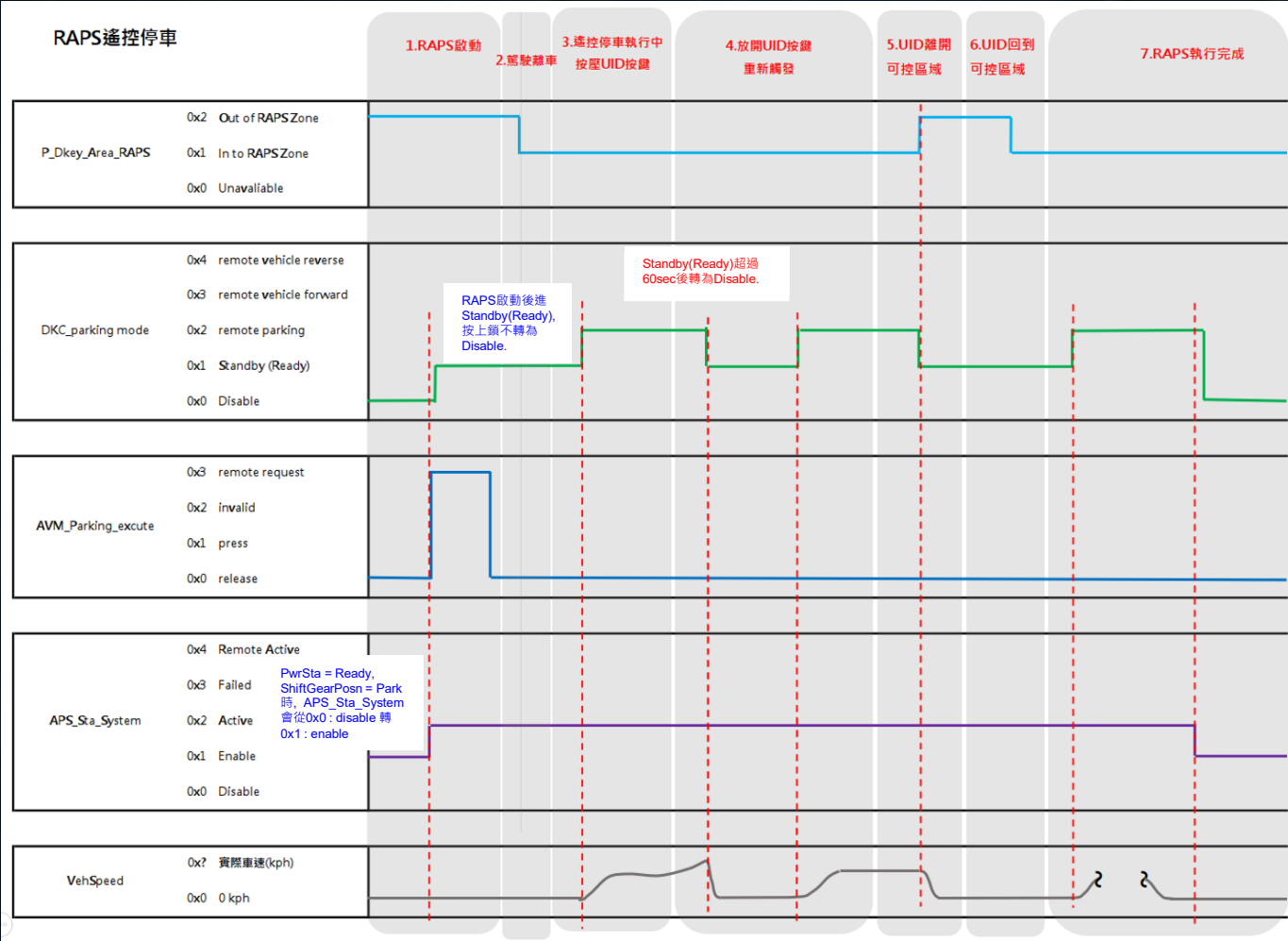
當中途暫停1分鐘內UID回到RAPS區域 · 觸發P_Dkey_Area_RAPS = 0x1 : in to RAPS Zone · 並同步觸發DKC_ParkingMode = 0x1 : Standby (ready).



RAPS遙控停車

三. 遙控停車執行完成

1. 監看3_APS_Sta_System訊號, 若跳離!= 0x4 0x2 : remote Active, 為APS判斷完成停車, 此時送出2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable, 並UID亮起4秒後熄滅.
2. 在DKC_ParkingMode 由 0x2 : remote parking轉為0x1 : Standby (Ready)後, user按上鎖鍵為user自行判斷完成停車, DKC送出P_CommandToBCM = 0x1 : Lock, 2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable, 並UID亮起4秒後熄滅.
- 四. 暫停之後1min內若APS_Sta_System 跳離!= 0x4 0x2 : remote Active, 則, 2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable, 並UID亮起4秒後熄滅.



RAPS遙控出車

一. 遙控停車功能啟動 (由距離車5m外, 走到距離5m內)

當遙控器於RAPS範圍內, P_Dkey_Area_RAPS = 0x1 : in to RAPS Zone, 且長按遙控器的尋車按鍵1.5秒後, 開啟遙控出車功能, 此時DKC 送出 DKC_Parking_mode = 0x1 : Standby (ready),

① 若於2000ms內, APS_Sta_System未由0x0 : disable轉為0x1 : enable, 代表APS有條件不滿足, 則DKC_ParkingMode由0x1 : Standby (ready) 退回 0x0 : Disable, 此時UID亮起4秒後熄滅。

② 當APS_Sta_System轉為0x1 : enable後, UID亮起1秒後熄滅, 若 5.5秒內 user未按下/下鍵開始執行遙控出車, 則退回0x0 : Disable. 此時UID亮起4秒後熄滅。

於整個APS_Sta_System = ~~0x4~~ 0x2 : **remote** Active 操作周期, 若無 AVM_Parking_excute = 0x3 : remote request, 則為操作遙控出車, 按壓上鍵or下鍵後, 2_DKC_Parking mode 由 0x1 : Standby (ready) 轉為0x3 : remote vehicle forward or 0x4 : remote vehicle reverse.

車內不行操作遙控出車, 車內為out of RAPS zone.

二. 遙控出車執行

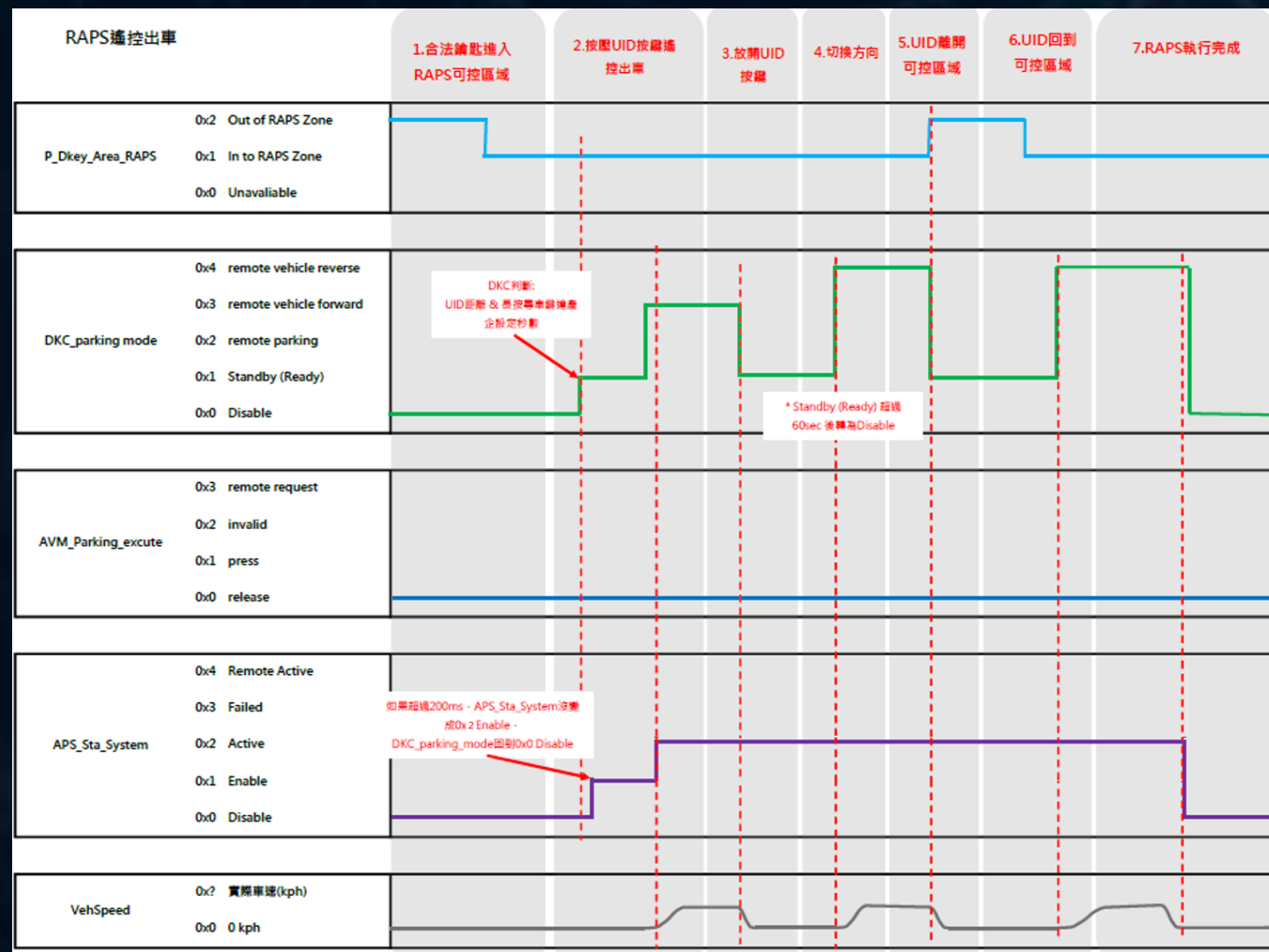
1. 當遙控器於RAPS範圍內, APS_Sta_System = 0x1:enable時,

① 此時持續按壓遙控器上鍵, 執行遙控出車(往前), DKC送出 DKC_ParkingMode = 0 x 3 : remote vehicle forward.

當UWB不能定位時, P_Dkey_Area_RAPS = 0x0 : Unavailable, DKC_Parking_mode = 0x1 : Standby (ready).

2秒內重新定位後, 繼續送出DKC_ParkingMode = 0x3 : remote vehicle forward. 超過2秒不能定位則退回 DKC_Parking_mode = 0x0 : Disable.

② 若於2000ms內, APS_Sta_System未從0x1 : enable轉為~~0x4~~ 0x2 : **remote** Active, 代表APS有條件不滿足, 則DKC_ParkingMode由0x3: remote vehicle forward退回 0x0 : Disable, 此時UID亮起4秒後熄滅。

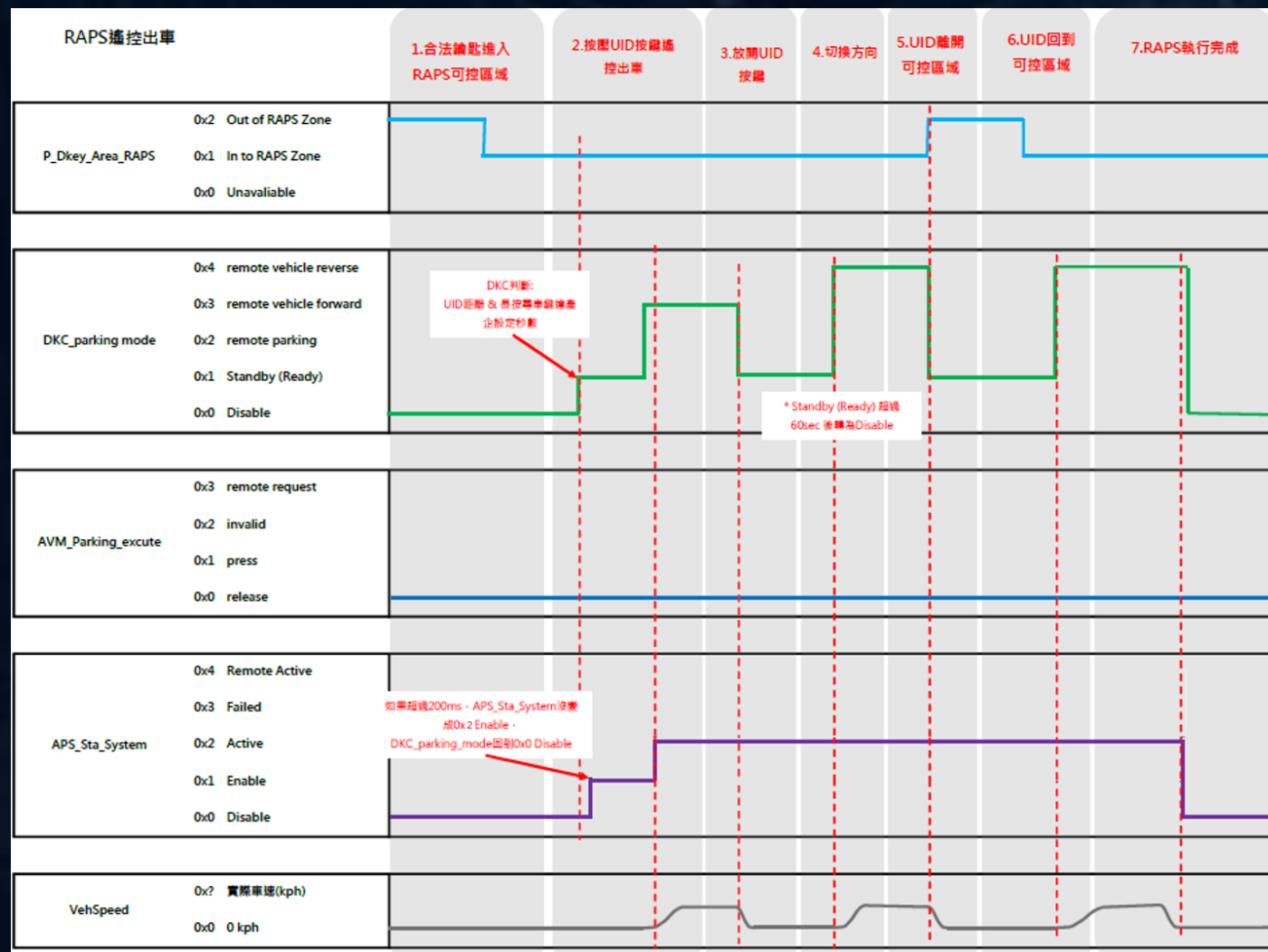


D31F RWD DKC RAPS

RAPS遙控出車

- 當開始執行遙控出車後，放開按鍵中途暫停時，DKC送出DKC_ParkingMode = 0x1 : Standby. 開始計時閃爍1min (0.5Hz)，最多閃爍1min，當user又按上鍵 or 下鍵，停止閃爍，繼續執行遙控停車，若user在1min鐘內未再按上鍵/下鍵繼續執行遙控停車，則退出RAPS. 送出2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable.
- 當遙控器於RAPS範圍內，APS_Sta_System = 0x1:enable時，
 - 此時持續按壓遙控器下鍵，執行遙控出車(往後)，DKC送出DKC_ParkingMode = 0x4 : remote vehicle reverse. 當UWB不能定位時，P_Dkey_Area_RAPS = 0x0 : Unavailable, DKC_Parking_mode = 0x1 : Standby (ready). 2秒內重新定位後，繼續送出DKC_ParkingMode = 0x3 : remote vehicle forward. 超過2秒不能定位則退回 DKC_Parking_mode = 0x0 : Disable.
 - 若於2000ms內，APS_Sta_System未從0x1 : enable轉為0x4 0x2 : Remote Active, 代表APS有條件不滿足，則DKC_ParkingMode由0x4: remote vehicle reverse退回 0x0 : Disable, 此時UID亮起4秒後熄滅.
- 當遙控器離開RAPS範圍時，則DKC送出P_Dkey_Area_RAPS : 0x2 : Out of RAPS Zone, 以及DKC_ParkingMode = 0x1 : Standby. 要再次操作RAPS, 需先放開按鍵，在In to RAPS zone, 重按上鍵/下鍵才能繼續操作遙控出車.
- 如超過1min沒有回到RAPS範圍內，則P_Dkey_Area_RAPS = 0x2 (out of RAPS Zone) 以及 DKC_ParkingMode = 0x0 Disable. 此時UID亮起4秒後熄滅.

- DKC收到RAPS執行訊號APS_Sta_System = **0x4 0x2 : remote Active** . 關閉靠近解鎖/遠離上鎖in the P.TIG Zone served.

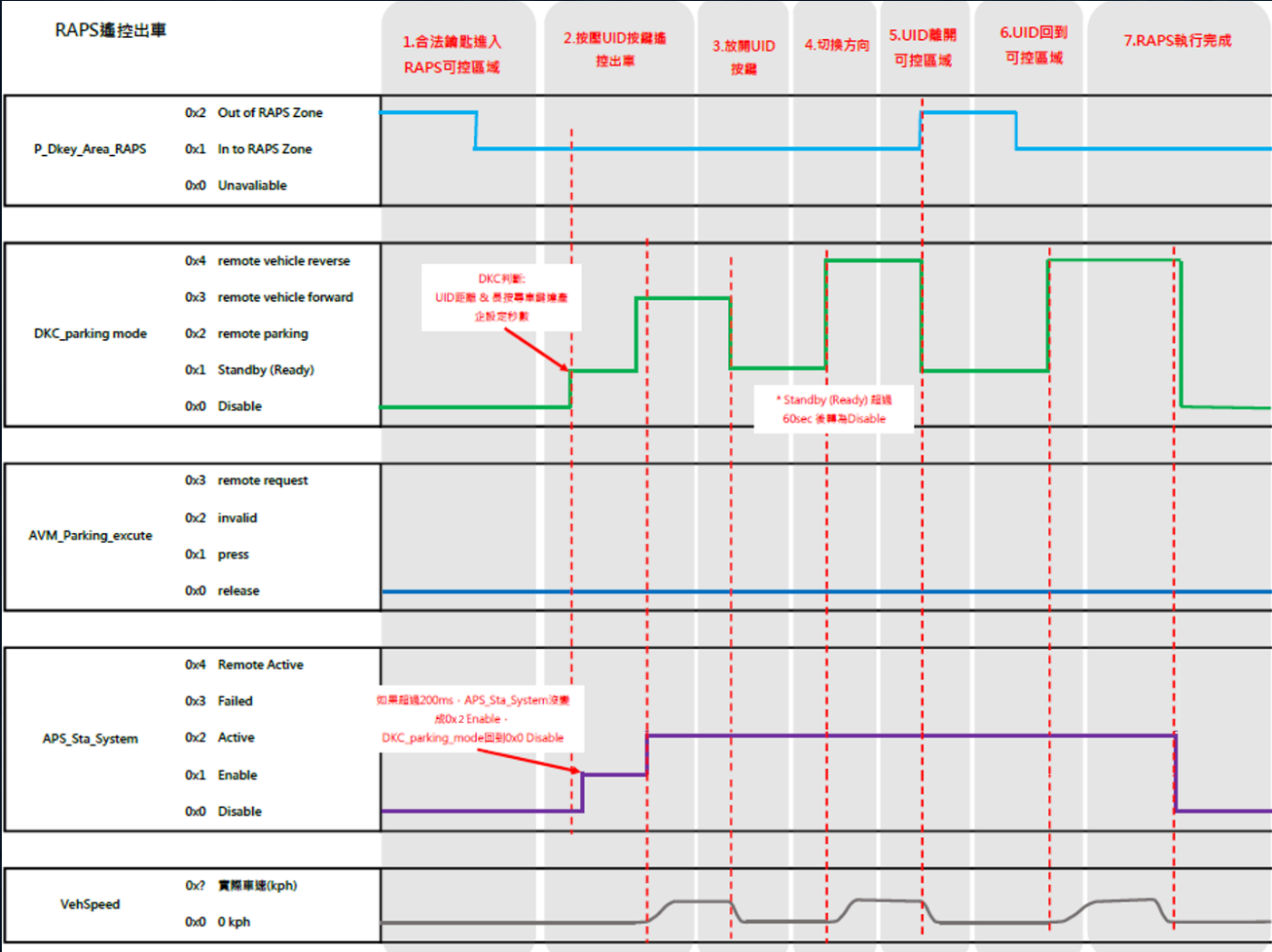


RAPS遙控出車

三. 遙控出車執行完成

- 1. 監看3_APS_Sta_System訊號, 若跳離!=0x4 0x2 : remote Active, 為APS判斷完成停車, 此時送出2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable, 並UID亮起4秒後熄滅.
- 2. 在DKC_ParkingMode 由 0x3 : remote vehicle forward / 0x4 : remote vehicle reverse轉為0x1 : Standby (Ready)後, user按上鎖鍵為user自行判斷完成停車, DKC送出P_CommandToBCM = 0x1 : Lock, 2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable, 並UID亮起4秒後熄滅.

- 四. 暫停之後1min內若APS_Sta_System 跳離!= 0x4 0x2 : remote Active, 則, 2_DKC_ParkingMode = 0x0 : Disable, 並UID亮起4秒後熄滅.



D31L24 RWD DKC Key no

KeyNum 個人化身份

- 於IVI上顯示Key no. 及 Key Type.

<Output Signals>

Msg Name	Msg Type	Msg ID	Msg Send Type	Msg Cycle Time (ms)	Msg Length (Byte)
DKC3	CANFD Standard	0x255	CE	200	16

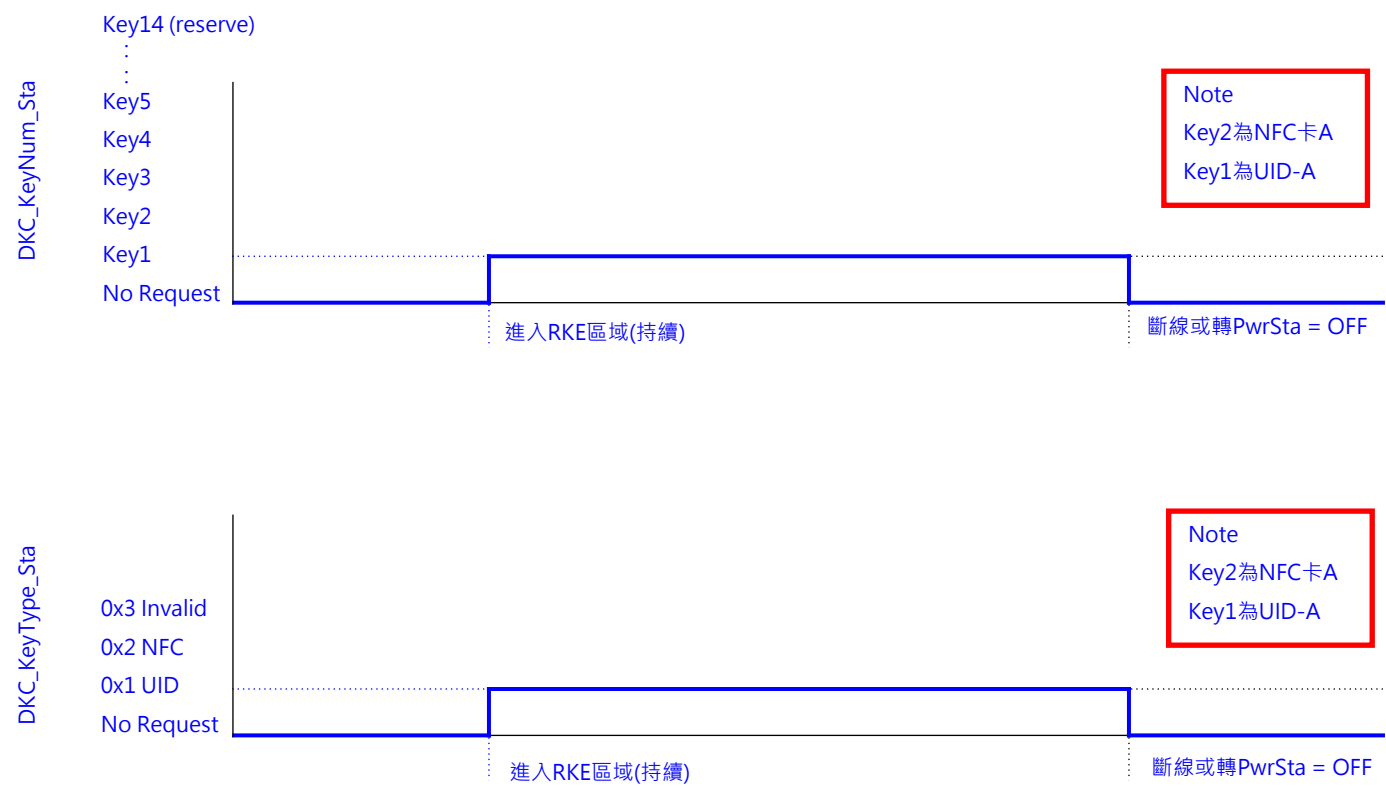
Signal Name	Signal Description	Byte Order(Intel/Motorola)	Start Byte	Start Bit	Signal Send Type	Signal Length (Bit)	Data Type	Resolution	Offset	Signal Min. Value (Phys)	Signal Max. Value (Phys)	Signal Min. Value (Hex)	Signal Max. Value (Hex)	Initial Value (Hex)	Invalid Value (Hex)	Inactive Value (Hex)	Unit	Signal Value Description
DKC_KeyType_Sta	DKC current key type	Motorola MSB	0	3	OnChange	2	unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3					0x0 : No Request 0x1 : UID 0x2 : NFC 0x3 : Invalid
DKC_KeyNum_Sta	DKC current key number	Motorola MSB	0	7	OnChange	4	unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF		0xF			0x0 : No Request 0x1 : Key 1 0x2 : Key 2 0x3 : Key 3 0x4 : Key 4 0x5 : Key 5 0x6 : Key 6 0x7 : Key 7 0x8 : Key 8 0x9 : Key 9 0xA : Key 10 0xB : Key 11 0xC : Key 12 0xD : Key 13 0xE : Key 14 0xF : Invalid



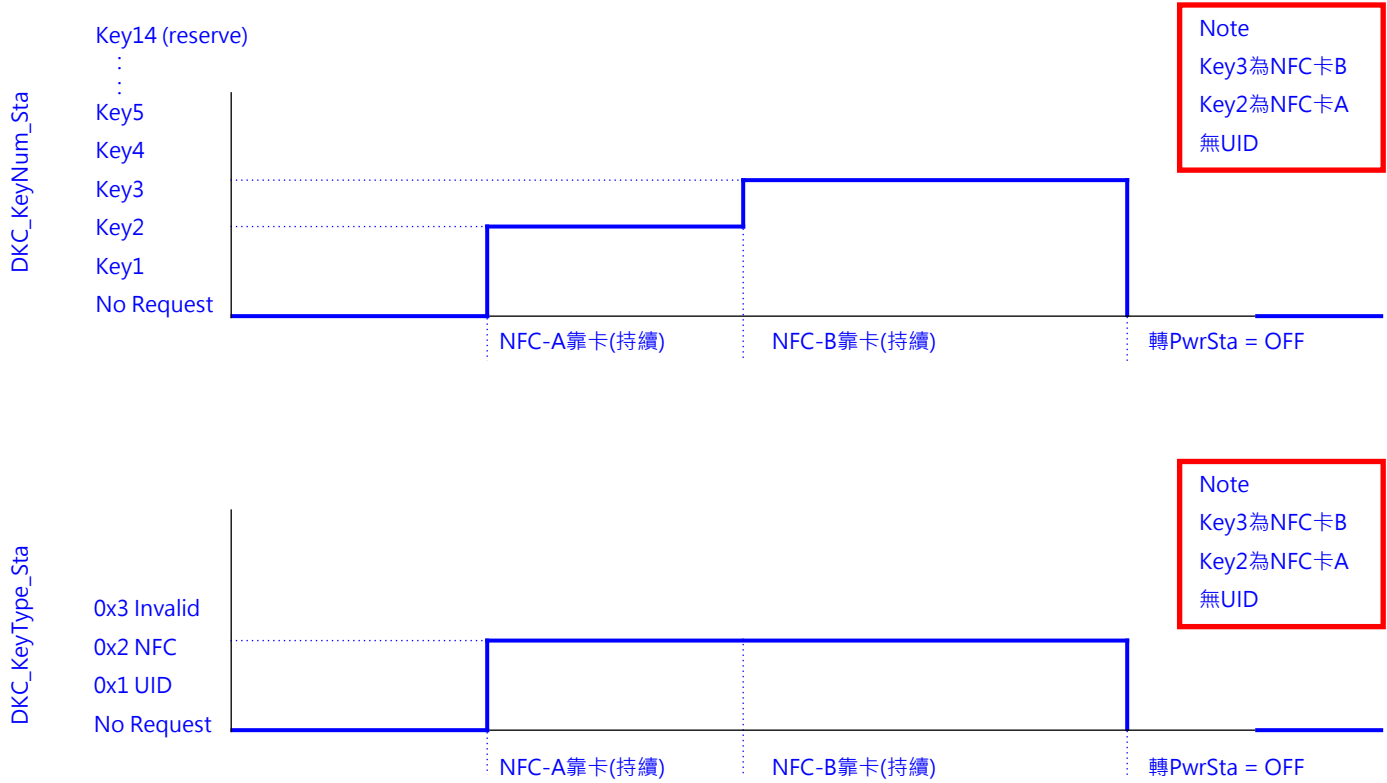
<Output Signals> 1. DKC_KeyNum_Sta : 個人化設定

新增傳送訊號 [Add New Signal]	CAN4 DKC_KeyNum_Sta	0x0 : No Request 0x1 : Key 1 0x2 : Key 2 0x3 : Key 3 0x4 : Key 4 0x5 : Key 5 0x6 : Key 6 0x7 : Key 7 0x8 : Key 8 0x9 : Key 9 0xA : Key 10 0xB : Key 11 (reserve) 0xC : Key 12 (reserve) 0xD : Key 13 (reserve) 0xE : Key 14 (reserve) 0xF : Invalid	當NFC靠卡感應NFC anchor, UID進入RKE zone連線時(對應個人化迎賓展演)送出對應的Key no. • 使用0x1 : Key1~0xA : Key10 • 0xB : Key11~0xE : Key14為reserve保留, 日後有需要再打開使用. • 以上使用及保留範圍由診斷器管理. 1. NFC卡, UID配對成功後,由診斷器操作DID在指定SN table的Key1~Key10寫入SN (Key11~Key14為保留), 已寫入則無法寫入, 需要先刪除再寫入. 寫SN Table不卡LVBattDet12V條件. 2. 同一個SN的NFC卡多次重新配對, 仍使用同一個key no., SN table不能寫入重複的SN. 3. 同一個SN的UID多次重新配對, 仍使用同一個key no., SN table不能寫入重複的SN. 4. 當沒有NFC卡感應, 也沒有UID連線, DKC發DKC_KeyNum_Sta = 0x0 : No Request. 5. 若某Key被列入黑名單, 則DKC會擋住這個Key不使連接上來, 也不會發送該Key對應的Key no. 6. User使用UID, 進入RKE區域開始發送DKC_KeyNum_Sta = UID的Key no., 持續至PwrSta = OFF後轉為發送0x0 : No Request, 後依據網管要求進入休眠. 7. 若user沒有帶UID, 只帶NFC卡, 感應後持續發送DKC_KeyNum_Sta = NFC的Key no. DKC_KeyType_Sta = 0x2 : NFC, 直到另一支key介入改變key no., 持續至PwrSta = OFF後轉為發送0x0 : No Request, 後依據網管要求進入休眠. 8. 若user同時帶UID及感應NFC, DKC以連接的UID為主, 進入RKE區域開始發送DKC_KeyNum_Sta = UID的Key no. DKC_KeyType_Sta = 0x1 : UID. 當user用NFC卡感應NFC anchor時, DKC依靠卡至離卡門把手的時間, 發送DKC_KeyNum_Sta = NFC的Key no. (至少20筆), 離卡後轉為連接的UID key no. 持續至PwrSta = OFF後轉為發送0x0 : No Request, 後依據網管要求進入休眠. 9. Key合法 (Code A&B Pass), 但Device SN不在Key No. Table內, DKC發送DKC_KeyNum_Sta = 0xF : Invalid, 並仍發送P_CommandToBCM控車命令.
新增傳送訊號 [Add New Signal]	CAN4 DKC_KeyType_Sta	0x0 : No Request 0x1 : UID 0x2 : NFC 0x3 : Invalid	

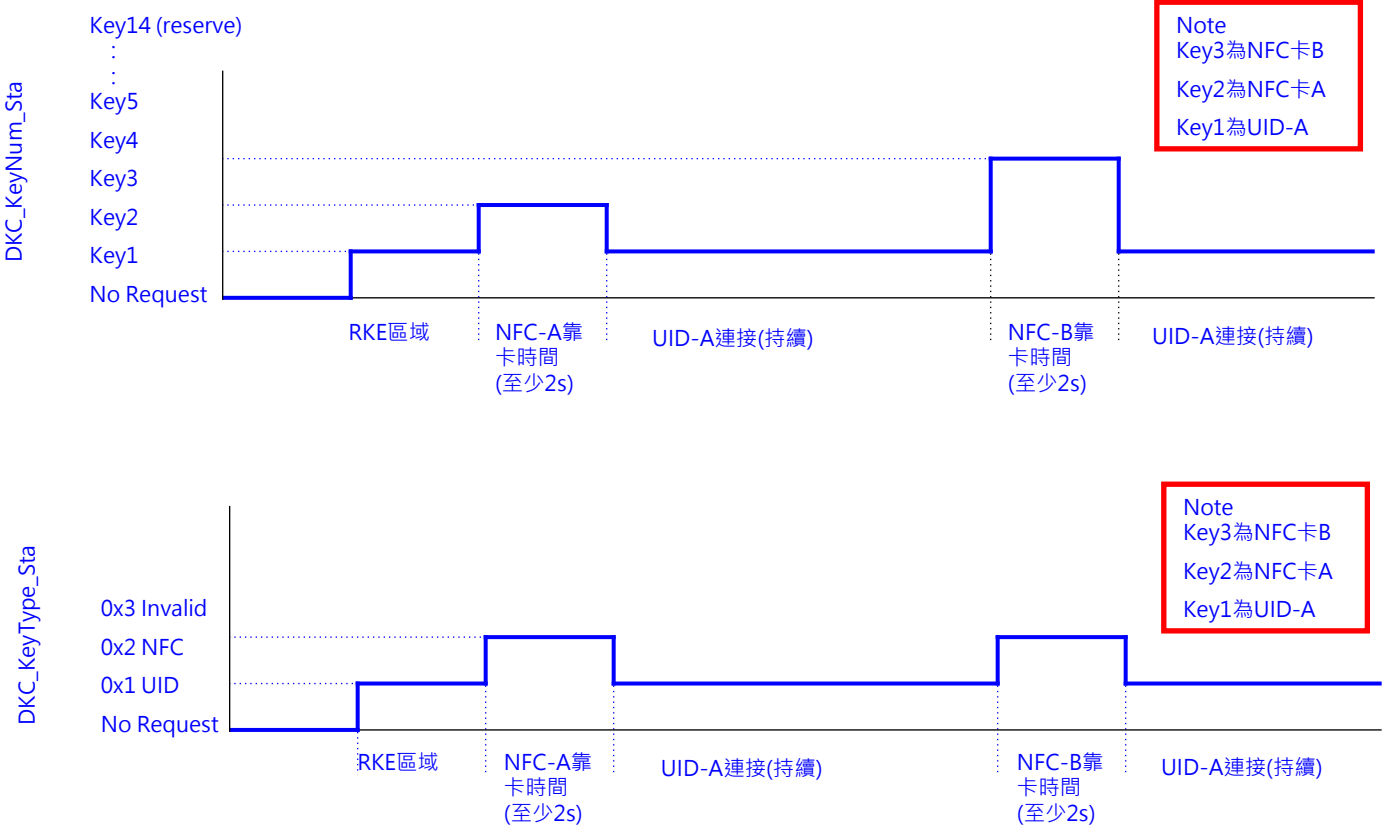
使用情境：只有UID



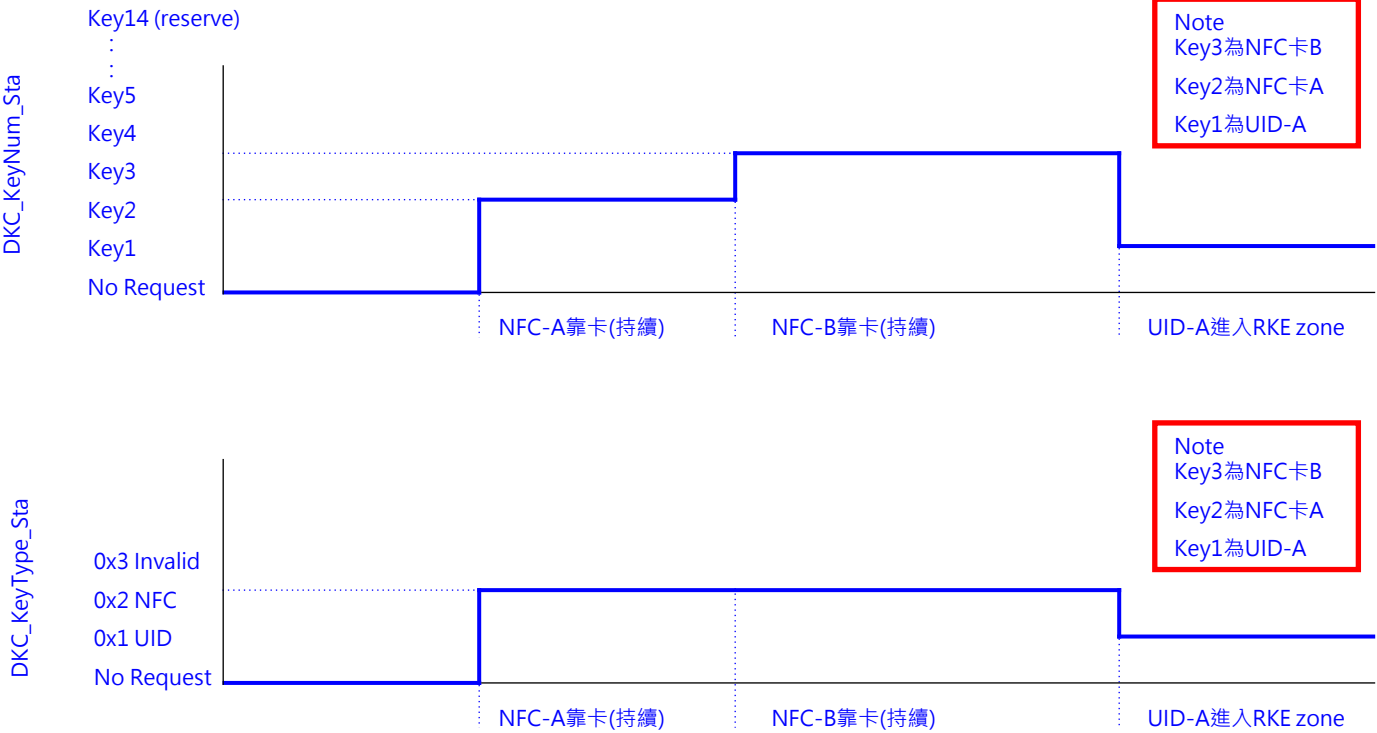
使用情境：只有NFC卡



使用情境：UID先進入RKE區域，後使用NFC卡-A, NFC卡-B.



使用情境：先用NFC卡, 後UID進入RKE區域.



使用情境：UID先進入RKE，後混合使用NFC卡及UID斷連。

